airiti

經　濟　論　文
中央研究院經濟研究所
50:1(2022),75–115

高等教育退學之供給面因素分析－學校教學資源和入學管道招生名額配置對大學退學人數的影響 †

李文基 *
淡江大學外交與國際關係學系

關鍵詞: 生師比、教學資源、回流率、入學管道招生名額、學業退學制、退學人數

JEL 分類代號: I21, I23

* 聯繫作者: 李文基, 淡江大學外交與國際關係學系, 新北市 251 淡水區英專路 151 號。電話: (02) 2621-5656 分機 3075; 傳真: (02) 2623-2475; E-mail: mateuslee2018@gmail.com。作者非常感謝責任編輯與兩位匿名評審的寶貴建議及指導, 也衷心感謝淡江大學外交與國際關係學系陳杏枝教授的寶貴意見。本文若有任何疏誤之處, 當屬作者的文責。

† 相關文章補充資料請參閱「線上附錄」（http://www.econ.sinica.edu.tw/Appendix/501-3-A.pdf）。

airiti

摘　　要

本文主要探討高等教育供給面因素對大學退學人數的影響。本研究蒐集105至108學年度國內一般大學各學系之校務資料、入學管道名額、學業退學制度等資料,分別以生師比和「回流率」衡量學校的教學資源和入學管道招生名額配置是否合宜之指標,來分析教學資源和入學管道名額配置之高等教育供給面因素分別與主動退學及成績退學之關連性。在控制學校及學系的固定效果後,實證結果發現影響公立校系及私立校系的主動退學、成績退學之供給面因素不同。不適宜的入學管道名額配置所造成的高回流率會降低校系的指考最低錄取成績,會使各校系招收到指考成績較預期更低的指考生,導致公立校系有更多的主動退學及私立校系有更多的成績退學。此外,本文發現繁星推薦及個人申請缺額回流後的最終指考名額比例與生師比是影響私立校系主動退學的關鍵因素。最後,成績退學人數與學校的學業退學制度具有顯著的關連性。

airiti

1. 前言

我國政府每年投入大量資源補助高等教育的發展, 以培養人才。然而, 高等教育近年來的退學人數卻日益增加, 引起社會不少的關注。[1] 圖 1 為我國 101 至 108 學年度國內一般大學學士班的退學人數, [2] 退學人數由 101 學年度 26,292 人持續增加至 107 學年度 28,260 人, 雖然在 108 學年度微幅下降至 27,715 人, 但仍較 101 學年增加 5.41%。同一時期的學生人數卻從 101 學年度 507,918 人減少至 108 學年度 484,241 人, 與大幅增加的退學人數大相逕庭。

大學退學人數的日益增加不僅使各大學面臨因學生人數持續流失而造成的經營壓力（李育齊與陳姿方, 2014）, 也會導致更多學生的學習過程中斷, 造成其學習歷程破碎和無法連貫, 進而影響其學習成效（Friedlander et al., 2007; Guio, 2018）。再者, 各校的招生名額是有限的, 當一位學生入讀某大學時, 便會排擠其他學生升讀該校系的機會。若該生後來退學, 不僅會使學校流失一位在學生, 而且也會產生當初應升讀該校系的其他學生但未能升讀的機會成本, 加上國內高等教育持續多年的低學費乃是由政府補貼而來（駱明慶, 2018）, 所以大學生的退學會造成高等教育資源的浪費。此外, 駱明慶（2018）及沈暉智與林明仁（2019）同時指出國內主要以補貼公立大學為主的教育政策會產生所得反向重分配的不良效果, 在圖 1 中可見公立大學的退學人數逐年增加, 自 101 學年度 6,380 人逐年增加至 108 學年度 8,130 人, 退學人數增加 27.43%, 遠高於私立大學的退學情形。[3] 由此可見, 退學是值得關注的現象。此外, 教育部的分析報告指出退學原因除了志趣不合和成績不佳之外, [4] 其他的主要退學原因有休學逾期未復學和逾期未註冊。由於該報告指出 46% 的大學生依重考或轉學方式重返校園, 所以可推測大學生是因就讀校系不符其個人志趣而申請休學來準備重考或轉學考, 待重考成功或轉學他校後便不在

---

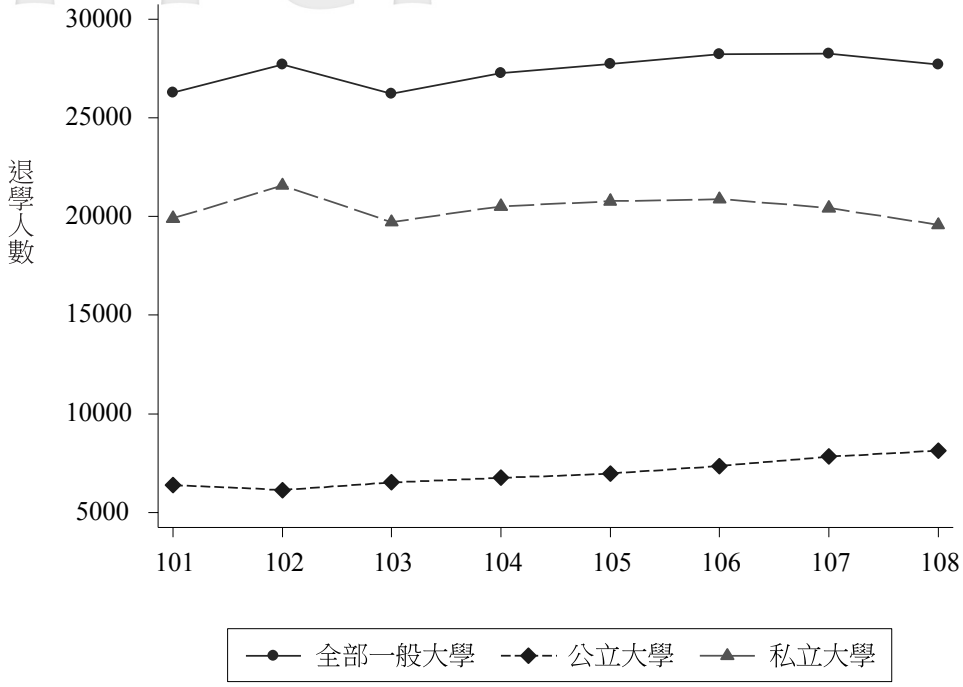
[1] 《史上新高 13.38% 大專生休退學》, 自由時報, 2020 年 4 月 27 日。

[2] 學士班包括七年一貫、日間部二專、進修部二專、五專、日間部學士班及進修部學士班。

[3] 私立大學 101 及108 學年度的學士班退學人數分別為 19,912 人及 19,585 人, 減少 1.64%。

[4] 請參見教育部統計處在 2020 年《教育統計簡訊》第 124 號之「大專校院學生休、退學概況及就學穩定情形」報告。

airiti



資料來源: 中華民國教育部統計處, 本研究自行整理。

圖 1　101 至 108 學年度一般大學日間部學士班退學人數

原校辦理復學或註冊, 某程度上可將休學逾期未復學和逾期未註冊視為廣義的志趣不合。因此, 學生因成績不佳和廣義的志趣不合而離開原學校, 或許意謂著該校的學習環境和校系發展不符合學生的期待, 故退學人數或可做為觀察學校營運狀況和校系發展的指標。綜上, 學生若能持續在原校就讀和順利完成學業, 不僅能造福學生, 也會是學校的成功(Tinto, 1993; 李育齊與陳姿方, 2014)。因此, 各大學為防止大學生的流失, 探討影響大學生退學的因素就成為重要的研究課題(李育齊與陳姿方, 2014)。

目前國內文獻多從高等教育需求面的學生個人層面來分析大專生退學的因素(翁志強等, 2010; 李育齊與陳姿方, 2014; 陶宏麟與吳澤玫, 2019; 李浩仲等, 2020; 李維倫等, 2020; 陶宏麟等, 2020; 陶宏麟與吳東陽, 2021), 如學生對學校的滿意程度、入學管道、先備能力、在學年級及家庭社經背景等。然而, Toutkoushian and Paulsen(2016)指出大學所提供的高等教育服務和教學資源投入等供給面因素也會影響大學生在原校系的續讀率。Bound and

airiti

Turner（2007, 2011）及 Bound et al.（2010）也發現學校的教學資源投入會影響大學生的教育成就和完成學業機率, 顯見高等教育供給面因素在高等教育議題分析的重要性。

Bound and Turner（2007）明確指出大學投注在每位學生身上的教學資源會影響學生的學習成效和學業成就。由於大一及大二學生的退學機率高於其他年級（翁志強等, 2010）, 有可能是大一新生較容易無法適應與高中迥然不同的大學生活, 或轉學生無法適應新學校的環境, 進而影響其學習表現, 最後導致退學（李育齊與陳姿方, 2014; 陶宏麟與吳東陽, 2021）, 也有可能大二是專業課程最密集的時間點, 學生容易因無法適應繁重的課業而退學, 所以大學生對校園生活的適應力會影響其退學的發生。Tinto（1993）提出的大學生長期流失模型就強調學生在校園的學業成就和師生互動是學生退學決策的關鍵影響因素。李育齊與陳姿方（2014）的問卷調查資料分析結果指出教師教學與輔導和師生互動會影響學生在校園的學術和人際整合程度, 進而影響學生對學校的滿意度和退學的發生, 證明了 Tinto（1993）的觀點。因此, 若能改善學生在大學生活的適應力, 則能提升學生在原校的續學率, 如王慧敏等（2018）指出導師輔導制度能穩定學生的學習表現。分別使用美國和義大利資料的 Bound et al.（2010）和 Ghignoni（2017）就以生師比來衡量學生獲得的教師資源, 並發現生師比會影響學生完成大學學業的機率和退學機率。由此可見, 教師在校園所提供的教學和輔導服務能產生降低大學生退學的作用, 所以探討生師比對退學的影響是值得我們關注的議題。然而, 目前國內未有分析生師比對大學退學影響之相關研究。

此外, 國內文獻多從學生的入學管道來分析大學生退學情形, 陶宏麟與吳澤玫（2019）、李浩仲等（2020）、李維倫等（2020）、陶宏麟等（2020）及陶宏麟與吳東陽（2021）在控制學生的個人特徵及就讀學系等變數之下,[5] 皆發現指考生的退學機率高於繁星推薦生或個人申請生。李維倫等（2020）發現台大的推薦生及申請生有較低的主動退學機率。綜上可見, 繁星推薦或個人申請（以下統稱為甄選入學）的入學制度具有較高的學生與校系配對效率（銀慶貞等, 2015; 陶宏麟與吳澤玫, 2019）, 所以循配對效率較差的指考分發管道入學的學生退學率相對較高。

[5] 陶宏麟等（2020）雖然發現北部某私立大學繁星推薦學生退學率低於該校指考分發學生, 但該校的個人申請生與指考分發生的退學機率之間無統計顯著差異。

airiti

然而, 根據教育部的統計資料顯示, 在 101 學年度至 108 學年度期間, 繁星推薦及個人申請名額比例分別由 7.26% 及 34.97% 增加至13.81% 及 48.89%, 指考分發名額比例反而由52.74% 大幅減少至 32.86%, 在校系配對效率較差的指考分發名額日益減少及配對效率較佳的甄選入學名額逐年增加之下, 為何退學人數仍逐年增加? 李浩仲等（2020）發現政大的申請生在學成績優於指考生的情形逐年消失, 並推測個人申請名額的增加是造成該校申請生在學成績優勢逐漸消失之可能原因。由於入學管道招生名額是由各大學自行配置, 其招生名額配置會影響到不同管道的入學人數, 進而可能影響退學人數, 加上社會對日漸增加的甄選入學名額及減少的指考名額也有不少的關注及議論,[6] 可見入學管道名額配置是值得關注的面向。丘愛鈴（2012）的質性評論就指出各種入學管道的目標都與教育機會均等、學生的適性發展息息相關, 擴大繁星推薦及個人申請名額儼然是大學入學的趨勢, 不過各校特色不同, 所以各校應依其特色來規劃入學管道之名額配置。陶宏麟等（2020）也強調入學管道的選才效果會因校系特色的不同而有所差異, 某些科系可能較不適合某種入學管道。若學校的入學管道名額分配不當, 不僅無法招收到適才適性的學生, 也容易使學生升讀到與其志趣不合的校系而導致退學。再者, 由於大學的入學結果向來都是社會的高度關注焦點, 每當繁星推薦及個人申請放榜後, 便有不少的輿論及網路平台出現繁星推薦及個人申請缺額的相關報導,[7] 會容易使社會及學生以為該校系辦學不佳（朱榕屏, 2020）, 影響校系排名及形象, 進而影響學生的校系選擇及就讀意願（林筠諺, 2010; 李育齊與陳姿方, 2014）, 造成學校招生更加困難, 衝擊學校的發展, 最後導致更多的學生退學, 對學校的發展形成惡性循環, 可見學校的入學管道名額配置之重要性。因此, 學校在各入學管道上的招生名額配置是否合適與其退學人數之間的相關性就成為值得分析的問題。惟既有文獻未有衡量入學管道名額配置是否適當之指標, 也未探討入學管道名額配置是否適當與退學之關連性, 所

[6] 教育部 2019 年 5 月 22 日到立法院就大學個人申請入學名額擴大之議論進行報告, 請參見 https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=9E7AC85F1954DDA8&sms=169B8E91BB75571F&s=CD16E711A490159D。

[7] 新聞報導如「大學個人申請放榜: 熱門成大醫、馬偕醫今年竟各有 6 個缺額（udn.com/news/story/6925/3815963）」、「祭出免學費無用! 華梵大學缺額數 7 成…全國居冠（www.setn.com/News.aspx?NewsID=747536）」, 網路平台也有相關報導, 如「108 個人申請: 淡江缺最多, 北藝大零缺額（www.unews.com.tw/News/Info/2838）」。

airiti

以本文蒐集各校系的甄選入學缺額資料來建構測量學校入學管道名額配置是否適當之指標, 並進一步探討其與退學之關連性。

本研究蒐集 105 至 108 學年度國內公立和私立大學各學系的校務及入學管道名額資料, 如退學人數、教師人數、繁星推薦及個人申請缺額、最終指考名額、學業退學制度等, 分別建構生師比和「回流率」兩項指標來衡量各校的教學資源投入和入學管道招生名額配置是否適當, 並控制校系特性及最終指考名額比例等變數之下, 來分析生師比和回流率之高等教育供給面因素與各類型退學之關連性。本文的分析結果除能填補國內文獻有關教學資源和招生名額配置之高等教育供給面因素對退學人數影響之不足外, 也能為學校招生策略和政府高等教育相關政策提供參考依據。

本文第二節為文獻回顧。第三節介紹本文的資料來源、處理過程和模型設定。第四節將分別呈現本文的實證結果。最後則是結論。

2. 文獻回顧

2.1 高等教育供給面因素對退學的影響

Toutkoushian and Paulsen（2016）指出大學生在決定是否持續留在原校就讀的過程中, 學生會不斷檢視目前就讀學校所提供的教育服務和教學資源是否符合其學業需求。一旦學校提供的教育服務或教學資源不符合學生的期待時, 學生便會選擇離開原就讀學校, 所以學校提供的教育服務和教學資源是學生退學決策的重要影響因素。因此, 在學生退學的分析中, 除考量到學生個人的高等教育需求面因素外, 亦要同時有供給面的因素（Bound and Turner, 2007）。使用美國長期教育追蹤資料進行實證分析的Bound et al.（2010）和Bound and Turner（2011）在控制學生的個人特徵及社經背景（如: 學生種族、學生性別、先備能力、父母親教育程度、家戶所得等）之下, 發現高等教育供給面的大學特性因素也會影響學生持續留在大學完成學業的機率, 由此可見, 在學生退學的研究上, 高等教育的供給面分析乃有其必要性。

國內既有文獻大多探討高等教育需求面的學生個人因素與退學的關連性（翁志強等, 2010; 李育齊與陳姿方, 2014; 陶宏麟與吳澤玫, 2019; 李浩仲等,

airiti

2020; 李維倫等, 2020; 陶宏麟等, 2020; 陶宏麟與吳東陽, 2021), 相對較缺乏高等教育供給面因素之分析。

2.2 學校的教學資源對退學的影響

Tinto(1993)提出的大學生流失長期追蹤模型認為大學生在校園的人際系統和學術系統的互動結果會影響學生在校園的適應程度和原校持續就學的意願。若學生在校園的人際整合或學術整合程度愈高, 則學生愈能適應大學的生活, 在原校持續就讀的可能性也愈高。李育齊與陳姿方(2014)蒐集國內北部八所私立技職校院共 492 位學生的滿意度問卷資料進行分析,[8] 其結果顯示學生對學校教學資源的滿意度會直接影響學生對學校的滿意度, 且學生對師生互動和教師教學與輔導工作的滿意度也影響著學生在校園的人際和學術整合程度, 進而影響學生對學校的滿意度和學生在原校持續就讀的意願。他們的分析結果除了支持 Tinto(1993)的觀點外, 也指出學校的教學資源、教師教學與輔導和師生互動是影響學生在大學生活的適應力和原校持續就讀意願的關鍵因素, 不過該研究並沒有對教學資源與退學的關連性進行實證分析。

使用美國教育資料的 Bound and Turner(2007)指出當學校投注在學生身上的教學資源追不上學生人數的增加時, 表示平均每位學生獲得更少的教學資源, 此將降低學生完成大學學業的機率。Bound et al.(2010)使用美國 1972 年和 1988 年兩波的教育調查資料,[9] 以生師比來衡量學生所獲得的教學資源, 來分析教學資源對學生持續在大學完成學業的影響, 他們的實證結果顯示當學生所就讀學校的生師比愈高時, 表示該校的學生會分配到較少的教學資源, 則學生完成學業的機率愈低。Ghignoni(2017)使用義大利高等教育資料的實證分析發現生師比的下降能減少大學生退學的機率。[10] 國內的王慧敏等(2018)分析了北部某私立大學暑期橋接課程對準大一新生學業表現和原

[8] 李育齊與陳姿方(2014)的樣本學校為中華科技大學、台北城市科技大學、亞東技術學院、華夏科技大學、宏國德霖科技大學、黎明技術學院、醒吾科技大學和致理科技大學。

[9] Bound et al.(2010)所使用的調查資料分別為 National Longitudinal Study of the High School Class of 1972 和 National Educational Longitudinal Study of 1988。

[10] Ghignoni(2017)採用義大利國家統計院(Italian National Statistical Institute)分別在 2007 和 2011 年所執行的長期教育追蹤調查資料 Upper Secondary Graduates(USG)Survey。

airiti

校持續就學的影響, 其結果指出研究對象學校在暑期橋接課程中所安排的導師生輔導制度能提升準大一新生在校學業表現和提升學生持續在原校就讀的機率, 有效降低退學率, 這說明了教師對學生提供的輔導工作也會影響學生退學的發生。由於低年級學生和轉學生具有較高的退學機率乃是因他們對大學環境適應不良所導致（李育齊與陳姿方, 2014; 陶宏麟與吳東陽, 2021）, 大學教師若能對學生提供適當的輔導, 或能提升學生在大學生活上的適應力和降低退學的發生（Friedlander et al., 2007）。由此可見, 師資的投入對穩定學生學習及降低退學的重要性。

根據教育部的資料顯示,[11] 相較於 101 學年度, 公立大學 108 學年度專任教師人數僅增加 133 人,[12] 僅微幅成長 0.88%, 私立大學的教師人數卻由101學年度 13,305 人減少至 108 學年度 12,632 人。劉維琪（2010）雖曾表示生師比的高低無法完全反映一所大學的教學成效, 但該質性研究並未就此議題進行實證分析。此外, 該研究者在 2016 年的專訪中卻強調生師比與教學品質有密切的相關性,[13] 並對國內私立大學和部分公立大學近年來不斷惡化的生師比表達憂慮, 惟國內有關師資與大學生退學關連性之研究不多。

2.3 入學管道對退學的影響

國內不少研究發現不同入學管道的學生退學情形不同, 使用單一學校資料的李浩仲等（2020）、陶宏麟等（2020）、陶宏麟與吳東陽（2021）發現指考生的退學率高於推薦生或申請生。李維倫等（2020）將台大的退學生分為成績因素退學及主動退學等兩類別的退學, 並控制學生的學測分數及就讀學系之後, 發現申請生及推薦生的主動退學機率都顯著低於指考生, 此外, 大學招生委員會聯合會 2015 年「100–103 學年度大學招生數據初步分析」的報告數據也顯示指考生的退學率最高。銀慶貞等（2015）、陶宏麟與吳澤玫（2019）及李浩仲等（2020）認為相較於能讓學生和學校科系之間進行直接配對的繁星推薦和個人申請方式而言, 單一標準篩選的指考分發方式較容易使學生與校系發生配對錯誤, 導致指考生所分發到的校系較不符其志趣, 所以透過學

[11] 101 至 108 學年度公立和私立大學專任教數人數變化請參見線上附錄之附圖 1。

[12] 專任教師包括教授、副教授、助理教授、講師和其他教師（如軍訓教官、護理教師等）。

[13] 請參閱《評鑑雙月刊》第 63 期「衝破『悶高教』, 劉維琪: 大學價量鬆綁, 降生師比」。

airiti

生和校系配對效率較差的指考分發管道入學的學生都有顯著較高的退學機率。

若換到入學管道與學業表現的關連性層面來看, 陶宏麟等(2020)在控制學測成績等學生的先備能力之後, 發現北部某私立大學繁星推薦學生的學業成績最好, 個人申請學生次之, 而指考分發學生則是最低。陶宏麟與吳東陽(2021)發現其研究對象學校的指考生因成績不佳而勒令退學的機率顯著高於繁星生及申請生。不過, 台北大學的陳婉琪等(2016)、政大的李浩仲等(2020)及台大的李維倫等(2020)發現在控制學測成績後, 雖然繁星推薦學生依然表現最好, 但申請生與指考生的學業成績之間無顯著差異。

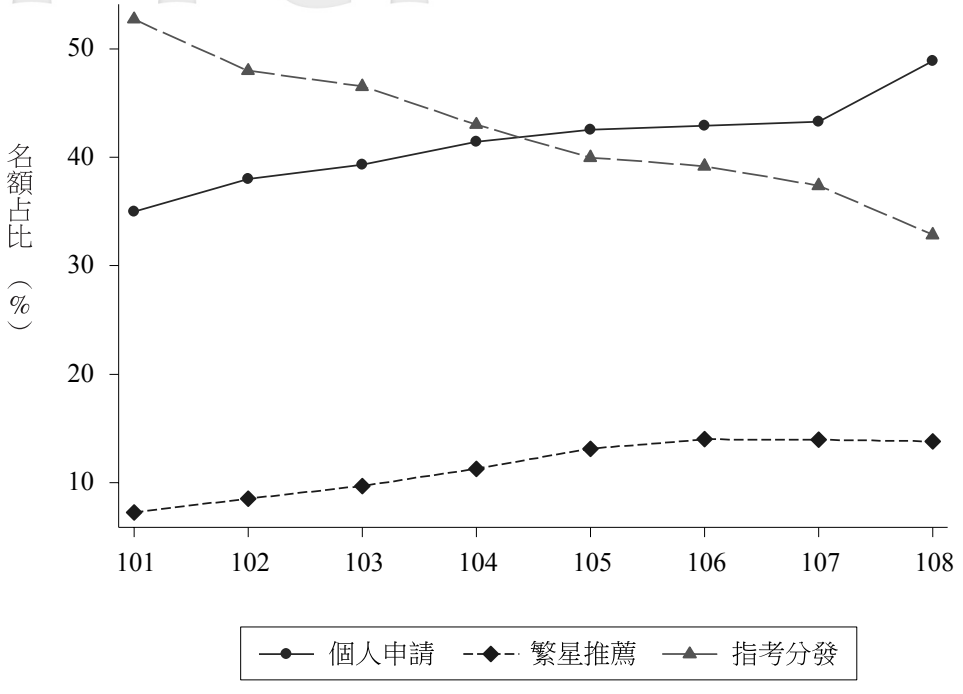
圖 2 為 101 至 108 學年度繁星推薦、個人申請和指考分發的招生名額占總招生名額比例。整體而言, 在 101 學年至 108 學年期間, 指考分發名額比例由 52.74% 逐年減少到 32.86%, 繁星推薦和個人申請的招生名額比例則逐年提升, 前者由 7.26% 增加到 13.81%, 後者則由 34.97% 增加到 48.89%,[14] 且個人申請名額比例更在 105 學年度超越了指考分發, 成為了最主要的大學入學管道。在單一學校方面, 陳婉琪等(2016)、李浩仲等(2020)、李維倫等(2020)和陶宏麟等(2020)的研究資料也都分別指出台北大學、政大、台大和北部某私立大學的個人申請和繁星推薦名額比例逐年增加, 指考分發的名額則逐年減少。由此可見, 個人申請和繁星推薦的招生名額愈來愈多、指考分發的名額愈來愈少是整體高教的普遍現象。既然各大學都同時增加配對及篩檢效率較佳的推薦生和申請生名額, 為何退學人數也日益增加?

李浩仲等(2020)推測個人申請名額的增加是導致政大申請生的成績優勢漸漸減弱的可能原因, 他們認為個人申請制度的優點在於能讓學生在有限制的申請校系數上選擇有興趣的校系提出入學申請, 真正發揮出學生志趣與就讀校系的配對效率, 但該校個人申請名額的大幅增加可能會使得大學應考生更容易以傳統的系所排名來選取申請入學的科系,[15] 而非學生的個人興趣來選擇科系, 進而降低了個人申請方式的配對效率。陶宏麟等(2020)也認為其研究對象學校繁星生的在學穩定性較高的原因除了繁星推薦的限制較多(如每所高中能推薦到每所大學的人數限制等)之外, 繁星推薦的名額較少

[14] 108 學年度個人申請名額占比已超過教育部《大學擴大個人申請入學名額比率審查基準》之 45% 上限, 不過教育部允許學校可以專案方式申請擴大個人申請名額比例至 70%。

[15] 該研究指出政大的個人申請名額比例從 96 學年不到 10% 逐年增加至 104 學年度 30%。

airiti



資料來源: 教育部大學甄選入學委員會和大學考試入學分發委員會, 本研究自行整理。[16]

圖 2　101 至 108 學年度大學入學之繁星推薦、個人申請和指考分發名額占比

也是可能原因, 他們指出由於繁星推薦名額少, 不易錄取, 使得成功錄取的繁星生會更珍惜得來不易的學位。因此, 入學管道招生名額對退學的可能影響就值得我們的關注。

其實某一種入學管道的招生名額多或少, 不一定代表好或不好, 最重要的是學校的招生名額配置是否符合學生所需或反映出校系的特色。丘愛鈴（2012）就認為各大學在擴大繁星推薦及個人申請名額的同時, 也應依其校系特色來規劃各入學管道之名額配置。陶宏麟等（2020）強調一些技術含量較高的科系對部分學校可能較適合採用繁星推薦方式招收學生, 但另一部分的科系可能較不太適合使用繁星推薦入學方式。由此可見, 若學校的入學管道名額配置不當, 會無法招收到適才適性的學生。再者, 大學的入學結果向來

[16] 在教育部大學甄選入學委員會資料中, 大學入學管道除甄選入學入學和指考分發外, 還有個別大學的單獨招生, 不過歷年單獨招生名額比例都不超過新生入學總名額 5%。

airiti

都是社會的高度關注焦點, 每當繁星推薦及個人申請放榜後, 學校有大量的甄選入學缺額回流到指考名額時, 便有不少的輿論及網路平台出現甄選入學缺額的相關報導, 容易使社會以為該校辦學不佳, 影響該校系排名(朱榕屏, 2020), 由於校系形象是新生選擇校系(林筠諺, 2010)及在學生原校持續就讀意願(李育齊與陳姿方, 2014)的關鍵因素, 缺額的出現會影響該校的招生及舊生原校系就讀的穩定度, 衝擊校系的發展, 導致更多的退學, 對學校的經營形成惡性循環。因此, 當學校普遍提高甄選入學名額比例的同時, 我們也應關注學校的入學管道招生名額配置是否適當及其影響。陳婉琪等(2016)雖然發現台北大學的最終實際甄選入學比例與休學率無顯著相關, 但該研究所使用的最終實際甄選入學名額無法判斷該校的名額配置是否適當。綜上所述, 入學管道招生名額配置是否適當與退學之關連性是值得探討的議題, 不過, 既有的文獻缺乏衡量入學招生名額配置是否適當之指標, 也未有探討入學管道名額配置是否適當與退學之關連性。

2.4 影響退學的其他因素

在影響退學的其他因素方面, 李浩仲等(2020)、李維倫等(2020)和陶宏麟與吳東陽(2021)發現女性學生退學機率較男性學生低。此外, 何萬順與林俊儒(2017)從大法官【釋字第 563 號解釋】和大學教育宗旨的角度, 分析學業退學制的法制合理性和妥適性,[17] 並認為學業退學制的訂定有違教育之宗旨, 且無助於提升大專生的學習表現, 但該研究並未進行量化分析。使用北部某私立大學資料的陶宏麟與吳東陽(2021)則發現該校維持學業退學制度能降低學生被退學的發生, 他們認為學業退學制一定程度上能促使學生更專心於學習, 進而降低因學業成績不佳的退學。由此可見, 學業退學制度可能會對退學人數有所影響。由於國內有多所大學陸續取消實施多年的學業退學制,[18] 所以學業退學制的取消與退學人數之關連性, 也是值得關注的焦點。

---

[17] 多數國內大學會對學生的學業成績不合格設定標準, 例如單學期或多學期不及格學分數達 1/3、1/2 或 2/3 時, 即會被勒令強制退學。雖然各校的學業成績不及格強制退學的標準不同, 但基本上是多少學期及多少學分不及格的標準設定, 所以本文參照及沿用何萬順與林俊儒(2017)之「學業退學制」名詞, 來統稱有關學業成績不及格而被勒令退學的制度。

[18] 經本文的整理後, 自 2011 年台師大廢除學業退學規定起, 截至 2020 年 6 月 30 日止(108 學年度止), 相繼有政大、彰師大、靜宜、文化、逢甲、佛光等學校廢除學業退學制。

airiti

3. 資料來源和模型設定

3.1 資料來源

本文主要分析國內大學的退學情形及其影響因素，所以退學資料乃是其他不同資料的串接及合併主軸，所以本小節先說明研究對象校系的退學資料來源及整理過程，接著再說明其他資料的來源及整理。

3.1.1 退學人數

教育部校務資訊公開平台提供了 101 學年起各大專校院及學系的退學人數資料，且該資料庫更在 105 學年度起提供不同退學原因的退學資料，這些退學的原因包括有：學業成績不及格、操行成績不合格、志趣不合、逾期未註冊、休學逾期未復學、工作、經濟困難、生涯規劃、懷孕、育嬰、生病等。由於造成不同原因退學的影響因素不同，也可能與學校及學系的特徵變數有關，[19] 如志趣不合或逾期未註冊等與各校的考招安排相關，又如學業成績或操行成績不合格的退學與各校的學業退學制度有關等。因此，本文對不同因素的退學進行分類，來分析不同類型退學的影響因素，故本文在教育部校務資訊公開平台蒐集各校系不同原因的退學人數資料，並參考李維倫等（2020）的分類方式，將退學分為以下三大類別：

⑴ 主動因素退學：志趣不合、逾期未註冊退及休學逾期未復學等退學者。

⑵ 成績因素退學：因學業成績達退學標準（即學業退學制）、曠課逾規定時間或延長修業期限屆滿等原因的退學。值得一提的是，雖然國內有部分學校已取消學業退學制度，但該校仍可能會有其他「因學業成績退學」者，如延長修業期限屆滿退學者。

⑶ 其他因素退學：其他非主動或成績因素退學者，如懷孕、育嬰、生病、工作、經濟困境等退學者。

由於教育部自 105 學年度提供各項退學原因的退學人數，所以本文以國內一般大學 105 至 108 學年度二專（日間）、二專（進修）、五專、學士班（日間）

[19] 作者感謝評審之一有關不同類型退學與可能影響因素不同的建議。

airiti

及學士班（進修）共五類學制的三大類退學人數為研究對象。

在樣本學校方面, 國內一般大學在 105 至 108 學年度樣本期間曾發生一例易手經營及一例學校合併事件, 分別是 104 學年中信金集團入主興國管理學院、105 學年度新竹教育大學併入清華大學。前者的興國管理學院曾於 104 學年被教育部勒令停招一年, 且在同年因財務困難被中國信託金控接手經營, 並在同年資遣原教職員進行重組, 爾後更名為「中信金融管理學院」後復學, 原有學生多由教育部安排轉學至他校。由於該校出現重大經營事件, 狀況甚為特殊, 加上該校的規模不大,[20] 所以本文不使用該校資料。後者的新竹教育大學於105 學年起正式併入清華大學, 所以本研究樣本期間已無新竹教育大學資料。因此, 本文的研究對象為國內 68 所公立和私立一般大學, 當中包括有 33 所公立一般大學和 35 所私立一般大學。

接著, 本文自教育部「大專校院校務資訊公開平台」蒐集 68 所樣本學校及各學系 105 至 108 學年度的校務行政資料, 包括各學年度不同學制的退學人數、[21] 在學人數、專任教師人數等。本文依各大學的代碼及學系名稱對上述三項資料進行串接和清理, 來計算出各校系在樣本期間的退學人數、男女學生人數和教師人數等資料, 以建構本文所需要的各項變數。

3.1.2　生師比

在建構衡量教學資源的生師比變數方面,「大專校院校務資訊公開平台」雖有提供教育部版的生師比資料, 不過教育部版生師比僅使用日間學制的學生人數來計算,[22] 並未包含日間學制以外的學生, 如進修二專、進修學士班及碩士在職專班學生。由於上述未被納入的學生也需要教師的教學及輔導, 所以本文不採用教育部版生師比, 改以自行建構包含所有不同學制學生的生師比資料, 計算方法如下。

首先, 本文樣本中有不同學制的學生, 如學士、碩士、博士等, 專任教師對於不同學制的學生所需要承擔的教學和輔導的工作內容及分量也都不同。舉例而言, 相較於大學部學生, 教師需花費較多的時間指導碩士生, 所以在計

[20] 中信金融管理學院 105 至108 學年度學生人數分別為 313 人、438 人、588 人和 635 人。

[21] 一般大學學制包括有: 七年一貫、日間部二專、進修部二專、五專、日間部學士班、進修部學士班、日間部碩士班、碩士在職專班和博士班。本文樣本中有台北藝術大學、台南藝術大學及康寧大學等三校設有七年一貫、二專及五專等班。

[22] 日間學制包含二專（日間）、五專、學士班（日間）、碩士班（日間）及博士班。

airiti

表 1　不同學制之學生權數

部別	學制別	加權數
日間部	五專	1
	學士班（包括四技、二技和學士後第二專長學士班）	1
	碩士班	2
	博士班	3
進修部	二專	0.8
	學士班（包括四技、二技、二年制在職專班、進修班）	0.8
	碩士班（包括碩士在職專班）	1.6

資料來源: 教育部《大學總量發展規模與資源條件標準》。

算生師比時, 就要考量到教師對不同學制學生的教學和輔導工作分量之異質性。本文參考教育部《大學總量發展規模與資源條件標準》生師比計算方法中, 有關各學制學生之權數來計算本文的生師比資料, 各學制學生的權數列於表 1。

接著, 本文將表 1 的權數做為各學制在學生人數的標準化依據, 來對樣本校系的不同學制之學生進行加權加總。

最後, 再將各校系加權加總後的學生總數除以該校系的專任教師人數, 以建構出本文的生師比資料。在計算過程中, 本文將不同級別教師都賦予相同權數。雖然 Ghignoni（2017）在計算生師比時, 對不同級別教師分別設定不同的權數,[23] 但本文認為各級別教師在教學或輔導工作上的責任都相同。因此, 本文對教授級、副教授級、助理教授級等專任教師的權數皆設定為一。

3.1.3　入學招生名額與甄選入學缺額

在入學管道招生名額配置是否適當部分, 本文使用甄選入學缺額來建構相關指標。以個人申請為例, 若某校系配置大量的個人申請名額且滿招, 或是某校系雖核定少量的個人申請名額, 但也是滿招, 一定程度上顯示學校的入學管道招生名額配置適當, 符合市場及學生所需。但若某校系所配置的個人申請名額未招滿, 有可能是報名學生不足、或是學生同時錄取他校系而未報

[23] Ghignoni（2017）在計算生師比時, 對不同級別的教師賦予不同的權數進行加權加總, 如教授的權數為 1、副教授的權數為 0.7 和其他級別的權數為 0.5。

airiti

到、或是校系在個人申請採用不宜的方式(如參採學測科目、過低或過高的篩檢倍數、錯誤的書面審查尺規等)、或是該校系不適合太多的個人申請等, 一定程度上顯示名額配置不當, 未能符合市場所需或校系特色, 最後導致個人申請的大量缺額。由此可見, 我們可透過校系的原定與最終實際入學管道名額之差異來檢視其入學管道名額配置是否適當。若直接使用原定入學名額或最終實際入學名額, 便無法得知兩者間差距及無法測量入學管道名額配置是否合宜。因此, 本文經由蒐集各校系的甄選入學缺額資料以了解原定及實際入學管道名額差距, 藉以測量校系的入學管道招生名額配置是否適當。

在甄選入學缺額資料方面, 本文使用教育部「大學日間部學制各學系(組)招生名額分配核定表」和「大學考試入學分發校系條件與錄取人數一覽表」共兩份表單來蒐集各校系的入學管道名額資料及計算甄選入學缺額。前者紀錄各校系在每一學年度核定的繁星推薦、個人申請和指考分發之原定分配名額, 經由該表可蒐集到各校不同入學管道的「原核定分配名額」, 換言之, 該表提供了各校系入學招生名額的原始規劃。後者則是紀錄各校系在繁星推薦和個人申請放榜及錄取生報到後, 繁星及申請未招滿的缺額回流到七月份的「最終指考名額」。簡言之, 「最終指考名額」便是「原核定指考名額」加上「甄選入學缺額回流」。因此, 本文透過各校系的原定分配名額和最終指考名額, 計算出各校系的甄選入學缺額回流資料, 以供後續建構衡量各校系招生名額配置是否合宜之「回流率」指標。

3.1.4 學系特性

本文的 68 所樣本大學都設有眾多類型不同的學系, 如學門領域(人文學門、工程學門等)、學制(一般科系、學位學程、不分系等), 這些學系的特性可能會對退學產生影響, 加上相關文獻(李浩仲等, 2020; 李維倫等, 2020; 陶宏麟等, 2020; 陶宏麟與吳東陽, 2021)皆有控制樣本學生就讀之學系來分析退學之情形。因此, 本文進一步蒐集樣本學系的背景資料, 以建構學系的背景變數。[24] 在 105 至 108 學年度的樣本期間, 本文蒐集到1,717 校系, 共 6,677 筆原始追蹤資料(panel data)。

接著, 由於本文主要探討多元入學管道名額配置與退學之關連性, 所以

[24] 作者感謝責任編輯及審查委員有關蒐集學系面資料的寶貴建議, 精進本文的研究結果。

airiti

本文扣除在105 至108 學年度樣本期間完全沒有參與多元入學管道招生的校系資料,[25] 包括樣本期間完全處於停招42 校系、[26] 技職專班2 校系、國際生專班8 校系、原住民專班16 校系、學士後專班 4 校系、特殊專班1 校系、不對外招生學士學位學程16 校系及僅採用單獨招生62 校系, 合計151 校系。刪除上述校系後, 本文的最終樣本為1,566 校系, 共5,972 筆有效追蹤資料。

在最終樣本1,566 校系資料之中, 部分校系在樣本期間僅有部分學年度資料, 如57 校系在樣本期間停招、53 校系為新設、43 校系由多元入學招生改為獨招或由獨招改為多元入學招生、4 校系由不對外招生之學士學位學程改為對外招生, 合計共有157 校系未有完整的105 至108 學年樣本期間資料, 所以本文的1,566 校系資料為非平衡追蹤資料（unbalanced panel data）。

此外, 在最終樣本1,566 校系之中, 除一般學系之外, 尚有一些特殊學制的學系, 如不分系31 校系、對外招生之學士學位學程77 校系。[27] 這些學系的學制與一般學系略有不同, 所以本文在實證分析中, 也會加入樣本學系的學制變數, 以控制學系的學制對退學之可能影響。

再者, 本文分別從文獻和各大學的相關法規（如: 學則法規）蒐集樣本校系「學業退學」之相關規定, 來建立學業退學制度變數。

最後, 本文進一步蒐集樣本學系的學門領域資料, 以控制學門領域對退學之可能影響。在學門領域的定義方面, 本研究採用教育部於106 年頒布之《中華民國學科標準分類（第五次修正）》標準, 該標準將學系的學科領域分為27 學門,[28] 本文根據該標準對樣本校系的學門領域進行分類。由於上述之學科標準自 106 學年度起採用, 所以本文對於採用舊版第四次修正的105 學年度資料, 已按照106 學年第五次修正版定義進行轉換。本文最終樣本1,566 校系之各學門領域學系數及樣本數列於線上附錄之附表1。

---

[25] 本文之多元入學有繁星推薦、個人申請及指考, 但不包括其他方式（如特殊選才、單招）。

[26] 樣本期間完全處於停招乃是指在105 學年前已停招之校系。

[27] 在樣本期間, 曾有1 校系由學士學位學程轉制為一般學系、4 校系由一般學系轉制為不分系、4 校系由學士學位學程轉制為不分系。

[28] 該27 學門分類為教育、藝術、人文、語文、社會及行為科學、新聞學及圖書資訊、商業及管理、法律、生命科學、環境、物理化學及地球科學、數學及統計、資訊及通訊科技、工程及工程業、製造及加工、建築及營建工程、農業、林業、漁業、獸醫、醫藥衛生、社會福利、餐旅及民生服務、衛生及職業衛生服務、安全服務、運輸服務、其他等學門。

airiti

3.2 模型設定

本文使用68所大學1,566校系共5,972筆樣本資料來分析教學資源和入學招生名額配置是否適當對退學人數的影響, 由於大一及大二的退學率較高（翁志強等, 2010; 李育齊與陳姿方, 2014; 陶宏麟與吳東陽, 2021）, 而本文建構的入學管道名額配置適當度指標是使用當年度大一新生的甄選入學缺額資料, 所以本文同時將當期學年度及上一學年的招生名額配置適合度指標納入迴歸模型中, 以分析兩學年度的招生名額配置是否適當對退學人數可能造成的影響。式(1)為納入當期學年及上一學年招生名額配置是否適當之有限落差分配滯後（finite distributed lag, FDL）迴歸模型:

$$\begin{aligned}\text{Dropouts}_{ijt} = {} & \beta_1\text{SFR}_{ijt} + \beta_2\text{SFR}_{it} + \theta_1\text{Return}_{ijt} + \theta_2\text{Return}_{ij,t-1} \\ & + \beta_3\text{Exam}_{ijt} + \beta_4\text{D_close}_{ijt} + \beta_5\text{D_program}_{ijt} \\ & + \beta_6\text{D_undeclared}_{ijt} + \beta_7\text{D_Top18}_{ij} + \beta_8\text{Size}_{ijt} + \beta_9\text{Male}_{ijt} \\ & + \beta_{10}\text{D_dismissal}_{ijt} + \beta_{11}\text{D_public}_{ij} + \beta_{12}t + \sum_{t=2}^{4}\delta_t D_t \\ & + \sum_{j=1}^{26}\varphi_j F_j + \alpha_i + \tau_{ij} + u_{ijt}. \qquad (1)\end{aligned}$$

其中, Dropouts_{ijt} 表示大學 i 的學系 j 在 t 學年度大學部的各類型退學人數,[29] 包括有主動退學、成績退學及其他退學; SFR_{ijt} 為學校 i 的學系 j 在學年 t 的學系生師比, 而 SFR_{it} 則是該系所屬的學校 i 在學年 t 的全校生師比。由於學生除了會修讀本系教師開設的課程外, 也會同時修讀他系教師支援開設的系內課程（如大一國英文等、經濟系大一的微積分及會計學等）及系外課程（如通識及外系選修等）, 所以本系乃至全校的教學資源也是影響學生學習的可能因素, 所以分別建構學系生師比 (SFR_{ijt}) 及全校生師比(SFR_{it}) 來捕捉系上及全校的教學資源對退學的可能影響。在計算方面, 以學系生師比

[29] 大學部包括日間部及進修部的二專、五專及學士班。

airiti

(SFR_{ijt}) 為例, 生師比的計算方式由式 (2) 表示之。該變數所代表的意義是當生師比愈大時, 表示每位教師分配到的學生就愈多, 換言之, 學生獲得的教學資源就愈少。

$$\text{SFR}_{ijt} = \frac{\text{大學}\, i \,\text{的學系}\, j \,\text{在}\, t \,\text{學年度在學生加權總人數}}{\text{大學}\, i \,\text{的學系}\, j \,\text{在}\, t \,\text{學年度專任教師數}}. \tag{2}$$

在測量大學入學管道招生名額配置是否適當的指標方面, 本文利用前述所介紹的各校「最終指考名額」和「原定指考名額」來計算各校的「甄選入學缺額」, 以建構「回流率」指標, 式 (1) 中的Return_{ijt} 及 $\text{Return}_{ij,t-1}$ 分別為學校 i 學系 j 在 t 及 $t-1$ 學年的回流率, 該指標的計算方法列如式 (3)。

$$\text{Return}_{ijt} = \frac{\text{大學}\, i \,\text{學系}\, j \,\text{在}\, t \,\text{學年度「最終指考名額」} - \text{該校系該學年度「原定指考名額」}}{\text{大學}\, i \,\text{學系}\, j \,\text{在}\, t \,\text{學年度「原定指考名額」}}. \tag{3}$$

事實上, 式 (3) 的分子項便是甄選入學缺額。然而, 直接看缺額的絕對數值並無法有效得知校系入學管道招生名額配置是否得宜。因此, 本研究將甄選入學缺額與原定指考名額進行比較, 並計算出式 (3) 之回流率 (Return_{ijt})。當回流率數值較小時, 相較於校系原定指考名額而言, 甄選入學缺額不算多, 意即該校系能招收到預期內的繁星生、申請生及指考生人數, 換言之, 該校系的入學管道名額配置較適當。若回流率數值較大時, 即表示相對校系原定指考名額而言, 該校系有較大量的甄選入學缺額, 當大量的甄選入學缺額回流到指考後, 該校系將招收到預期外較多的指考生, 顯示該校系的入學管道名額配置較不適當。綜言之, 當回流率愈小時, 表示校系原定規劃的入學管道招生名額配置較適當; 相反地, 當回流率愈大時, 表示校系原定的入學管道招生名額配置較不適當。

本文透過表 2 的例子來說明回流率的計算。在表 2 中校系甲將原定招生總額的一半即 150 名分配到指考, 校系乙則分配較少的 90 個名額到指考。在繁星推薦和個人申請放榜及報到後, 兩校系的甄選入學缺額回流到指考後, 兩校系的最終指考名額同為 170 名。雖然兩校系的最終指考名額相同, 但兩校系的回流率卻不同。對於回流率較低的校系甲來說, 因為該校系較預期僅

airiti

表 2　回流率指標之計算範例

校系	招生總額	原定繁星推薦和個人申請名額[1] (A)	原定指考名額[1] (B)	最終指考名額[2] (C)	甄選入學缺額[3] (D) = (C) − (B)	回流率 (D) ÷ (B)
甲	300	150	150	170	20	0.133
乙	300	210	90	170	80	0.889

說明: 1. 資料由教育部每年核定之「大學日間部學制各學系（組）招生名額分配核定表」資料中分別取得各校在新學年度繁星推薦、個人申請和指考分發的原分配名額。
2. 資料為繁星推薦和個人申請放榜及報到結束後, 在教育部公布之「大學考試入學分發校系條件與錄取人數一覽表」中取得之資料。
3. 資料由「最終指考分發名額」減去「原定指分發名額」計算得之。
4. 根據教育部規定, 繁星推薦招生名額占新生名額 15% 為限; 個人申請招生名額比例以 45% 為限, 專案申請通過者, 個人申請招生名額比例可擴大至最多 70%。[30]

多招收 20 名指考生, 也就是甄選入學缺額僅有 20 名, 多招收的指考生人數比原定招收的 150 名指考生僅多了 13.33%（回流率 = 0.133）的人數。而對於回流率較高的校系乙而言, 該校系因沒有招收到預期中的繁星生和申請生人數, 於是產生了 80 名甄選入學缺額, 經回流到指考後, 使得該校系的最終指考分發名額由原來的 90 名增加到 170 名。由於校系乙當初的名額配置較不當, 使得最終指考名額較原先大幅增加了 88.89%（回流率 = 0.889）。兩校系相較之下, 校系甲的入學管道招生名額分配較得宜, 而校系乙較不適當。

此外, 由於文獻大多發現指考生的退學機率高於申請生或繁星生, 所以某校系招收較多的指考生時, 預期該校系可能會有較多的退學生。因此, 式 (1) 加入了樣本學校 i 學系 j 在各學年度 t 的最終指考名額占總招生名額比例 (Exam_{ijt}) 來捕捉各校系指考生名額比例對退學之影響。該變數的計算方式如式 (4):

$$\text{Exam}_{ijt} = \frac{\text{大學 } i \text{ 學系 } j \text{ 在 } t \text{ 學年度「最終指考分發名額」}}{\text{大學 } i \text{ 學系 } j \text{ 在 } t \text{ 學年度「招生總名額」}}. \tag{4}$$

在其他控制變數方面, 本文樣本中有部分學系在樣本期間停招, 為了控制學系的即將停招對退學之影響, 本文設定一項虛擬變數「下一學年度是否

[30] 作者感謝評審之一提供有關各入學管道名額比例之規範。

airiti

停招 (D_close$_{ijt}$)」來捕捉此影響, 當樣本學校 i 的學系 j 在 $t+1$ 學年度停招時, 則 D_close$_{ijt}$ 數值為 1, 若不是, 則為 0。再者, 在本文的研究樣本校系除了一般學系外, 也同時有學士學位學程及不分系等不同學制的學系, 式 (1) 的 D_program$_{ijt}$ 及 D_undeclared$_{ijt}$ 分別為學校 i 的學系 j 在學年度 t「是否為學士學位學程」及「是否為不分系」之虛擬變數, 以控制樣本學系的學制特徵。在學士學位學程變數方面, 當學校 i 的學系 j 在 t 學年度為學士學位學程, 則 D_program$_{ijt}$ 數值為 1, 若不是, 則為 0; 在不分系變數方面, 當學校 i 的學系 j 在 t 學年度為不分系時, 則 D_undeclared$_{ijt}$ 數值為 1, 若不是, 則為 0。有鑑於本文的樣本學校在高等教育領域的頂尖程度不同, 為了進一步控制學校的頂尖程度, 本文參考沈暉智與林明仁（2019）有關頂尖大學的定義來設置一項虛擬變數 D_Top18$_{ij}$ 來控制樣本學校的頂尖程度,[31] 若學系 j 所屬的學校 i 為頂尖大學, 則該數值為 1, 若不是, 則該變數值為 0。D_public$_{ij}$ 則是衡量學系 j 所屬的學校 i 是否為公立大學之虛擬變數。Size$_{it}$ 為學校 i 的學系 j 在 t 學年度的大學部學生人數, 以控制人數規模對退學人數的可能影響。Male$_{it}$ 代表大學 i 的學系 j 在 t 學年度學士班男學生人數占該學系學生總人數之比例。D_dismissal$_{ijt}$ 為一項虛擬變數, 用來捕捉樣本學系 j 所屬的大學 i 在 t 學年度是否取消學業退學制度, 當學系 j 所屬的大學 i 在 t 學年度已取消學業退學制度, 則該變數值為 1; 若仍維持學業退學制度時, 則該變數值為 0。在學系的 27 學門領域部分, 式 (1) 中設立 26 項虛擬變數 F_j, 且以「其他學門」為對照組, 來控制學門領域對退學之影響。D_t 為時間虛擬變數, $t=1$ 代表 105 學年度、$t=2$ 代表 106 學年度, 如此類推, 並將105 學年度設定為基準年。α_i 及 τ_{ij} 分別是學校 i 及學系 j 的個別效果; u_{ijt} 則為符合 i.i.d. 假設的誤差項。

最後, 由於本文的樣本資料為追蹤資料, 式 (1) 的解釋變數及被解釋變數可能與時間趨勢具有相關性, 為避免兩者因同時與時間趨勢相關而產生虛假迴歸（spurious regression）結果, 在迴歸式 (1) 中加入時間趨勢項 t, 以控制其對估計結果之影響。

---

[31] 沈暉智與林明仁（2019）綜合了教育部邁向頂尖大學計畫、2016 年 QS 大學排名榜、2016 年遠見雜誌企業最愛大學調查結果、2015 年天下雜誌企業最愛大學調查結果, 選出國內 20 所頂尖的公立和私立大學, 並稱為 Top 20 大學。這 20 所大學有: 台大、政大、清大、交大、成大、陽明、中山、中央、中興、中正、台北大學、台師大、北醫大、淡江、長庚、東吳、元智、逢甲、台科大及北科大。由於本文的研究對象為一般大學, 未包含技專校院, 所以本文排除了台科大及北科大, 其餘 18 所大學為本文的頂尖大學, 並稱為 Top 18 大學。

airiti

對於式 (1) 有限落差分配滯後模型中使用當期及落後期回流率（Return_{ijt} 及 $\text{Return}_{ij,t-1}$）的設定, Wooldridge（2016）指出有限落差分配滯後模型的最大隱憂是當期的解釋變數與其滯後項之高度相關性所造成的高度線性重合（multi-collinearity）。此外, 式 (1) 僅測量到各期回流率對退學人數的暫時性影響（temporary effect）, 卻未能捕捉到回流率對退學人數的累積效應（cumulative effect）之影響, 所以本文使用 Wooldridge（2016）提出之長期影響乘數（long run propensity, LRP）方法, 對式 (1) 迴歸模型之當期及落後期回流率的迴歸係數進行線性轉換, 以解決線性重合及捕捉回流率對退學之長期影響。本文設 $\text{LRP}_0 = \theta_1 + \theta_2$ 來捕捉當期及落後一期回流率對退學人數的長期累積影響, 並將之代入式 (1), 經整理後, 得下式 (5):

$$\begin{aligned}\text{Dropouts}_{ijt} = {} & \beta_1\text{SFR}_{ijt} + \beta_2\text{SFR}_{it} + \text{LRP}_0\text{Return}_{ijt} - \theta_2\Delta\text{Return}_{ijt} \\ & + \beta_3\text{Exam}_{ijt} + \beta_4\text{D_close}_{ijt} + \beta_5\text{D_program}_{ijt} \\ & + \beta_6\text{D_undeclared}_{ijt} + \beta_7\text{D_Top18}_{ij} + \beta_8\text{Size}_{ijt} + \beta_9\text{Male}_{ijt} \\ & + \beta_{10}\text{D_dismissal}_{ijt} + \beta_{11}\text{D_public}_{ij} + \beta_{12}t + \sum_{t=2}^{4}\delta_t D_t \\ & + \sum_{j=1}^{26}\varphi_j F_j + \alpha_i + \tau_{ij} + u_{ijt}. \end{aligned} \tag{5}$$

式 (5) 中的 $\text{LRP}_0 = \theta_1 + \theta_2$ 為當年度及上一年度回流率對退學人數的長期積累影響, 而 $\Delta\text{Return}_{ijt} = \text{Return}_{ijt} - \text{Return}_{ij,t-1}$ 為當年度與落後一期回流率的差分, 可視為回流率的短期變動, 且該變項 ΔReturn_{it} 在迴歸式 (5) 中的參數 θ_2 為負, 所以當我們在判斷 $\Delta\text{Return}_{ijt}$ 對退學的影響時, 除了考慮到估計結果的正負號之外, 也要同時考量該變數在迴歸式 (5) 的參數為負值之性質。

最後, 由於本文樣本具有追蹤資料的特性, 所以本研究分別採用固定效果模型（fixed effect model, FEM）和隨機效果模型（random effect model, REM）。不過, 在本文的 5,972 筆樣本資料中, 有不少校系的退學人數為零, 分別有 2,706 筆樣本的「成績因素」及 3,110 筆樣本的「其他因素」退學人數為零（請參閱線上附錄之附表 2）, 占有效總樣本數比例分別高達 45.3% 及 52.1%, 為能

airiti

充分運用所蒐集到的樣本, 加上式(5) 之應變數「退學人數」為非負整數, 故本文採用 Poisson 計數追蹤資料模型（Poisson count panel data）, 加上 FEM 及 REM 來進行迴歸實證分析。[32]

4. 實證結果

駱明慶（2018）及沈暉智與林明仁（2019）認為政府對公立大學較多的補貼會造成所得反分配效果, 對社會產生更多的不公平。陶宏麟等（2020）也指出其樣本私立大學的分析結果也與公立大學的台大稍有不同。因此, 本文進一步將樣本學校分為 33 所公立大學和 35 所私立大學, 來進行實證分析, 以檢視公立和私立大學的退學情形之差異。

首先, 表 3 分別列出迴歸式 (5) 的各項變數之敘述統計值。根據表 3 的敘述統計顯示, 在三大類型退學中, 主動退學人數最多, 平均退學人數為 10.872 人, 是退學人數第二多的成績退學平均人數近五倍, 更是其他因素退學平均人數的六倍, 且主動退學人數占總退學人數比例平均高達 78.32%, 可見主動退學是我們首要關注的族群, 其次則是成績因素的退學人數。至於其他因素退學部分, 由於該退學人數較少, 平均退學人數僅為 1.06 人, 且退學原因多為生病、懷孕、經濟困境等不可抗力之因素, 本文僅將其他因素退學的估計結果列於線上附錄之附表 3。

接著, 我們來簡要分析本文樣本的主動因素退學率、成績因素退學率及回流率的趨勢圖。[33] 圖 3 和圖4 分別為 105 至108 學年度全體樣本大學、公立大學及私立大學的主動因素退學率及成績因素退學率。[34] 圖 3 顯示公立大學及私立大學之主動因素退學率逐年攀升, 公立大學由 105 學年 2.21% 上升至 108 學年 3.06%; 同一期間, 私立大學則由 4.29% 上升至 4.92%, 但圖 4 顯示公立大學及私立大學的成績因素退學率則是逐年下降。圖 5 為 101 至 108 學

[32] 本文使用 Stata 第 13 版, 並應用xtpoisson y x, fe 及 xtpoisson y x, re 指令分別進行固定效果模型（FEM）及隨機效果模型（REM）之 Poisson 追蹤資料迴歸分析。

[33] 本文將總退學率、其他因素退學率及甄選入學缺額列於線上附錄之附圖 2 至附圖 4。

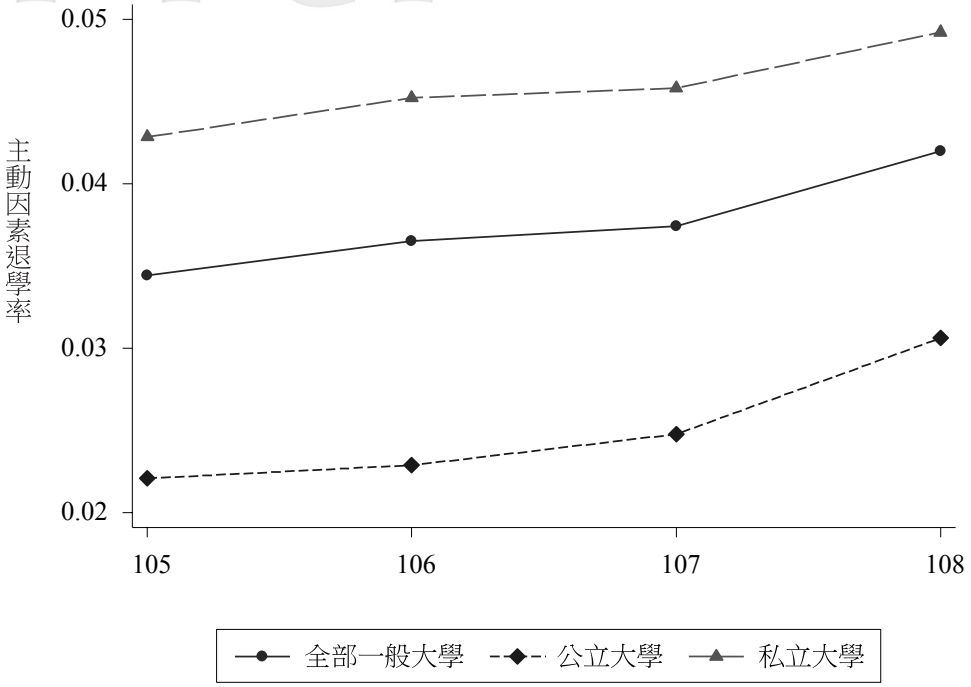
[34] 本研究之各項退學率為樣本學校學士班各項退學人數除以學士班應在學生人數。在學生人數部分, 教育部校務資訊公開平台之在學生人數未包含休退學學生, 所以本文將在學生人數、退學人數及休學人數加總, 以做為合理之應在學生人數。

表 3　迴歸模型變數之敘述統計值

	全體樣本				公立大學				私立大學			
	平均值	標準差	最小值	最大值	平均值	標準差	最小值	最大值	平均值	標準差	最小值	最大值
總退學人數	14.010	10.890	0	98	8.248	5.741	0	50	19.472	11.770	0	98
⑴ 主動因素退學人數	10.872	8.724	0	86	6.119	4.447	0	32	15.393	9.369	0	86
⑵ 成績因素退學人數	2.068	3.599	0	40	1.137	1.897	0	22	2.954	4.499	0	40
⑶ 其他因素退學人數	1.060	1.705	0	28	0.992	1.693	0	15	1.125	1.714	0	28
學系生師比	36.174	20.16	2	284	31.704	17.471	2	273	40.468	21.541	0	284
全校生師比	35.850	7.246	6.449	50.351	34.028	4.162	22.204	49.262	37.578	8.936	6.449	50.351
回流率	1.478	3.807	0	66	0.556	1.289	0	23	2.355	5.013	0	66
最終指考名額比例	0.412	0.177	0.010	1	0.437	0.175	0.010	1	0.388	0.175	0.020	1
下一學年是否停招	0.010	0.097	0	1	0.002	0.049	0	1	0.016	0.127	0	1
是否為學位學士學程	0.039	0.193	0	1	0.027	0.162	0	1	0.050	0.218	0	1
是否為不分系	0.015	0.121	0	1	0.019	0.136	0	1	0.011	0.103	0	1
是否為頂尖大學	0.336	0.472	0	1	0.487	0.499	0	1	0.192	0.394	0	1
大學部學生人數	322.210	197.021	0	1,908	254.418	132.164	0	1,040	387.009	224.810	1	1,908
男性學生比例	0.493	0.210	0.038	0.983	0.516	0.219	0.055	0.957	0.472	0.198	0.038	0.983
是否取消學業退學制	0.072	0.258	0	1	0.065	0.246	0	1	0.078	0.268	0	1
是否為公立大學	0.487	0.499	0	1								
樣本數	5,972				2,909				3,063			

airiti

airiti



註: 主動因素退學率＝主動因素退學人數÷（在學生人數＋退學人數＋休學人數）。

圖 3　105 至 108 學年度全體樣本、公立大學和私立大學之主動因素退學率

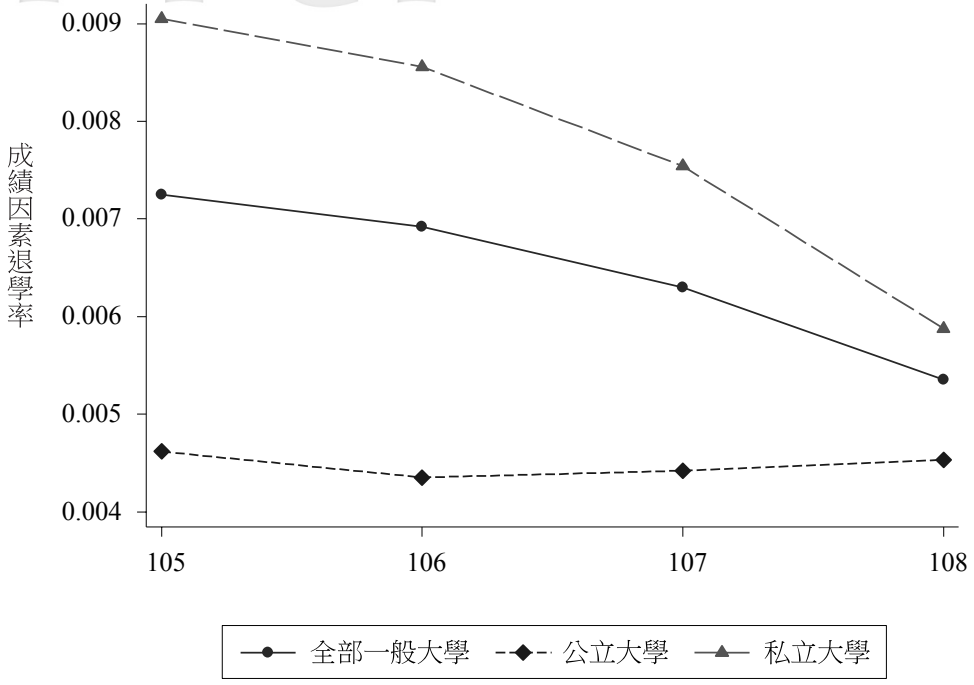
年度公立大學及私立大學的回流率,[35] 該圖顯示公立及私立大學的回流率在106 學年度前逐年上升, 在106 學年度起開始下降。此外, 各學年度私立大學的回流率皆高於公立大學。由於圖 3 至圖5 都呈現出迴歸式 (5) 的被解釋變數及主要解釋變數可能具有一定程度的時間趨勢, 因此, 本文在迴歸分析中加入時間趨勢項, 以避免被解釋變數與主要解釋變數可能同時具有時間趨勢而得到的虛假迴歸結果。[36]

在進行迴歸分析前, 本文計算出各項解釋變數的變異數膨脹因子（variance inflation factor, VIF）, 以檢定迴歸模型是否存在多元共線性。Kutner et al.（2004）認為當 VIF 大於 10 時, 解釋變數間具潛在的共線性問題。本研究所設

[35] 本文為充分顯示樣本學校的甄選入學缺額及回流率的長期變化, 所以額外蒐集 101 至 104 學年度之相關資料, 最終以 101 至 108 學年度的資料來呈現回流率的長期變化。

[36] 作者也同時備有未加入時間虛擬變數的迴歸結果, 若讀者對未加入時間虛擬變數的迴歸結果有興趣, 可向作者索取。

airiti



註: 成績因素退學率 = 成績因素退學人數 ÷（在學生人數 + 退學人數 + 休學人數）。

圖 4　105 至 108 學年度全體樣本、公立大學和私立大學之成績因素退學率

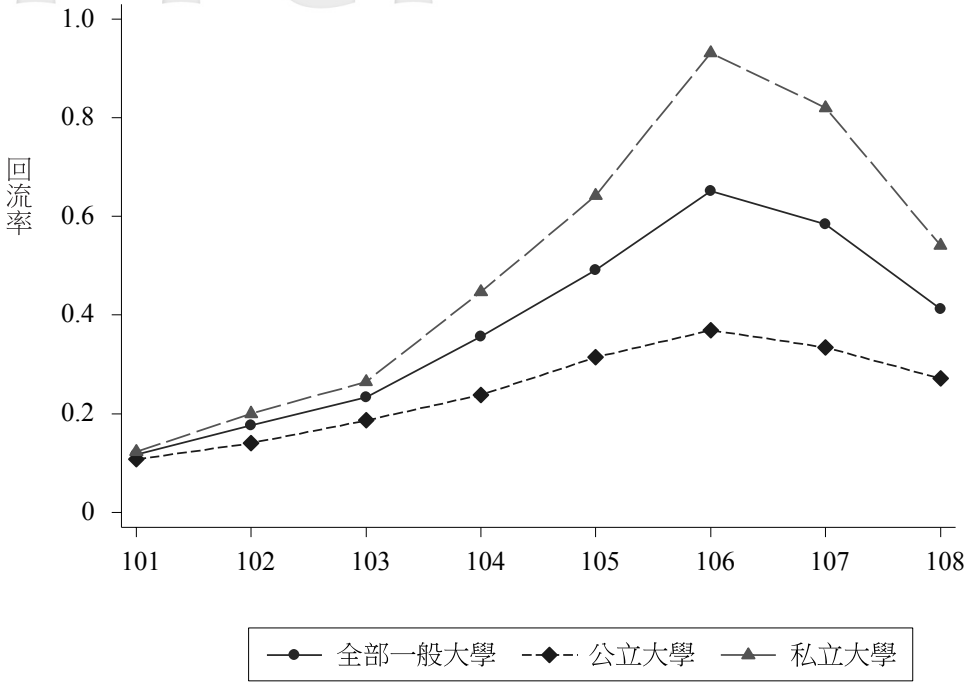
定包含連續兩學年度回流率（Return_{ijt} 及 $\text{Return}_{ij,t-1}$）為解釋變數的式 (1) 之 FDL 迴歸模型, VIF 值介於 1.04 至1.94 之間, 平均值為 1.34。由於式 (1) 的當期及落後一期回流率之間可能具有高度自我相關, 導致迴歸式 (1) 產生多元共線性, 所以經過線性轉換後的 LRP 迴歸式 (5), 其 VIF 介於 1.05 至 1.63 之間, 平均值為 1.25, 這顯示 LRP 轉換使迴歸模型的 VIF 平均值減少 6.72%, 降低了解釋變數多元共線性之可能,[37] 提升估計結果之準確度。

再者, 由於本研究樣本為追蹤資料, 除了橫斷面性質外, 也同時帶有貫時性, 為探討資料是否具為定態（stationary）, 所以本文對迴歸模型的主要變數進行單根（unit root）檢定。[38] 表 4 為本研究迴歸模型主要變數之 LLC 單根檢定結果。表 4 之檢定結果為顯著, 顯示迴歸模型之主要變數為定態, 因此, 各

[37] 本文的原迴歸式 (1) 之 Return_{ijt} 及 $\text{Return}_{ij,t-1}$ 的 VIF 分別為 1.94 及1.91, 經 LRP 轉換後的式 (5) 之 Return_{ijt} 及 $\Delta\text{Return}_{ijt}$ 的 VIF 分別為 1.41 及 1.30, 因此, LRP 模型有效降低當年度與上一年度回流率之多元共線性。

[38] 本研究採用 Stata 第 13 版的 xtunitroot 指令對迴歸模式主要變數進行 LLC 單根檢定。

airiti



註: 回流率＝甄選入學缺額÷原核定指考名額。

圖 5　101 至 108 學年度全體樣本、公立大學和私立大學回流率

表 4　迴歸模型主要變數之 LLC 單根檢定結果

	未包含時間趨勢		包含時間趨勢	
	檢定統計量	p 值	檢定統計量	p 值
退學人數（Dropout）	−7.024***	0.000	−53.841***	0.000
生師比（SFR）	−9.560***	0.000	−26.273***	0.000
回流率（Return）	−2.846***	0.002	−25.298***	0.000
學生人數（Size）	−9.878***	0.000	−17.031***	0.000
男性大學生比例（Male）	−8.660***	0.000	−19.503***	0.000

註: 1. 單根檢定之虛無假設 (H_0) 為數列具有單根、對立假設 (H_1) 為數列不具有單根。
2. *、**、*** 分別代表顯著水準為 10%、5%、1%。

airiti

變數不需進行一階差分。

表 5 及表 6 分別為主動因素退學及成績因素退學之迴歸估計結果。在表 5 及表 6 的分析結果中, 各類型樣本校系的主動退學及成績退學之 Hausman 檢定結果皆具統計顯著性, 加上本文的研究樣本為非平衡追蹤資料,[39] 所以本文以 Poisson FEM 的迴歸估計為主要的實證結果。

首先, 在退學最大宗的主動退學部分, 表 5 模型(1–1)的全體樣本主動退學人數估計結果指出, 當控制了學系特徵(如即將停招、學位學程、不分系)、學門領域、學校特徵、時間趨勢及年份固定效果後, 學系生師比及全校生師比對全體樣本學系的主動退學人數具有顯著正向影響, 這表示學系生師比及全校生師比愈高時, 教師的教學及輔導負擔加重, 降低了教學品質, 進而增加學系的主動因素退學人數。在招生名額配置的影響部分, 回流率 LRP 及回流率變化則對整體的主動退學人數無顯著影響, 但學系的最終指考名額占招生名額比例則與主動退學人數為正向相關, 意謂著當學系的指考名額比例愈高時, 該系將會招收更多的指考生, 由於指考生多為志趣不合學生, 使得主動退學的人數增加。若我們進一步將學校分為公立及私立校系來看, 在公立校系方面, 表 5 模型(2–1)的結果顯示衡量教學品質的學系生師比及全校生師比與公立學校的主動退學人數無顯著相關。至於入學管道招生名額分配之影響, 估計結果顯示最終指考名額比例不影響公立學校學系的主動退學人數。不過, 回流率 LRP 的迴歸係數及回流率差分與公立學校學系的主動退學人數則有顯著正向影響,[40] 前者意謂著較高回流率的公立校系會有較多的主動退學人數; 後者是指當某公立校系當年度回流率較前一學年增加時, 該校系會有較多的主動退學人數。在私立校系方面, 表 5 模型(3–1)的結果顯示, 做為衡量教學資源的學系生師比及全校生師比與主動退學人數為顯著正相關, 亦即當某私立校系或全校生師比上升時, 表示該系每位學生平均獲得的系上及全校教學資源減少, 導致該校系有更多的主動退學人數。至於入學管道名額分配的影響, 回流率的 LRP 及回流率差分的迴歸係數不顯著, 亦即兩項變數與私立校系的主動退學人數無顯著相關。不過, 最終指考名額比例的迴歸係數則顯著為正(係數為 0.196), 亦即當某私立校系的最終指考名額比例上

[39] Wooldridge(2016)認為非平衡追蹤資料可使用 FEM 及 REM, 而 FEM 估計更具一致性。

[40] 回流率差分 ($\Delta \text{Return}_{ijt}$) 在迴歸式 (5) 中的係數為負, 加上該變數在表 5 模型(2–1)的迴歸係數為 -0.021, 所以回流率差分對主動退學人數的影響為正。

airiti

表 5　主動因素退學人數之迴歸結果

	全體樣本				公立大學				私立大學			
	FEM (1-1)		REM (1-2)		FEM (2-1)		REM (2-2)		FEM (3-1)		REM (3-2)	
	係數	S.E.	係數	S.E.	係數	S.E.	係數	S.E.	係數	S.E.	係數	S.E.
學系生師比	0.001*	0.000	0.003***	0.001	0.001	0.002	0.003***	0.001	0.002*	0.001	0.003***	0.001
全校生師比	0.007*	0.004	−0.008***	0.002	0.000	0.013	−0.024***	0.004	0.008*	0.004	−0.005***	0.002
回流率（LRP）	−0.003	0.003	0.002	0.002	0.026*	0.014	0.020*	0.010	−0.004	0.003	0.000	0.002
Δ 回流率	0.002	0.002	0.002	0.002	−0.021**	0.009	−0.017**	0.008	0.003	0.002	0.002	0.001
最終指考比例	0.114*	0.065	0.144***	0.041	−0.122	0.109	−0.071	0.076	0.196***	0.072	0.248***	0.048
下一學年停招	−0.148**	0.068	−0.156***	0.048	−0.037	0.413	−0.174	0.236	−0.152**	0.070	−0.177***	0.049
學士學位學程	−0.014	0.222	−0.448***	0.065	0.702	0.447	−0.412***	0.122	−0.125	0.237	−0.492***	0.075
不分系	−0.054	0.317	−0.505***	0.103	−0.131	0.437	−0.503***	0.143	−0.094	0.540	−0.487***	0.141
頂尖大學			−0.273***	0.027			−0.247***	0.034			−0.386***	0.041
學生人數	0.003***	0.000	0.002***	0.000	0.004***	0.001	0.002***	0.000	0.003***	0.000	0.002***	0.000
男生比例	0.043	0.225	0.776***	0.085	0.761**	0.371	0.531***	0.129	−0.244	0.267	0.624***	0.111
學業退學制	0.028	0.043	0.022	0.033	0.097	0.119	0.126**	0.057	0.010	0.048	0.018	0.039
公立大學			−0.671***	0.028								
時間趨勢	0.095***	0.006	0.074***	0.004	0.086***	0.008	0.085***	0.008	0.097***	0.007	0.067***	0.005
常數			1.078	0.655			0.868	0.651			1.309***	0.195
樣本數	5,828		5,885		2,846		2,863		2,982		3,022	
Wald 統計量	466.24***		3,105.60***		227.62***		892.02***		330.28***		927.41***	
Hausman 統計量	199.92***				26.29***				175.17***			

註: 1. *、**、*** 分別代表顯著水準為 10%、5%、1%; S.E. 為標準誤。
2. 其他控制變數包括年份、學系學門領域。
3. Δ 回流率 = 本年度回流率 − 上一年度回流率。

表 6　成績因素退學人數之迴歸結果

	全體樣本				公立大學				私立大學			
	FEM (1-1)		REM (1-2)		FEM (2-1)		REM (2-2)		FEM (3-1)		REM (3-2)	
	係數	S.E.	係數	S.E.	係數	S.E.	係數	S.E.	係數	S.E.	係數	S.E.
學系生師比	−0.001	0.003	0.003**	0.001	−0.004	0.006	0.002	0.003	0.000	0.002	0.003**	0.002
全校生師比	−0.036***	0.012	0.016***	0.004	−0.055	0.033	−0.023***	0.009	−0.042***	0.010	0.023***	0.004
回流率（LRP）	0.019	0.012	−0.010	0.006	0.023	0.027	0.051***	0.019	0.016*	0.009	−0.018***	0.007
Δ 回流率	−0.011	0.009	0.002	0.005	0.003	0.018	−0.009	0.015	−0.016**	0.006	−0.001	0.005
最終指考比例	0.059	0.159	0.035	0.097	−0.034	0.250	0.034	0.169	0.065	0.146	0.155	0.118
下一學年停招	0.371	0.276	−0.449**	0.218	0.357	0.652	0.139	0.422	0.330	0.299	−0.574**	0.256
學士學位學程	−1.339***	0.483	−0.845***	0.167			−0.972***	0.354	−12.111	619.876	−0.987***	0.195
不分系	−0.577***	0.171	−0.572**	0.221	−0.684	1.071	−0.297	0.295	−11.297	619.877	−0.621*	0.316
頂尖大學			0.112**	0.052			−0.094	0.069			0.381***	0.077
學生人數	0.005***	0.001	0.003***	0.000	0.012***	0.002	0.003***	0.000	0.004***	0.001	0.002***	0.000
男生比例	0.005***	0.001	1.649***	0.183	1.663*	0.947	2.086***	0.286	2.688***	0.633	1.181***	0.234
學業退學制	−0.495***	0.066	−0.634***	0.063	−0.752**	0.352	−1.132***	0.173	−0.439***	0.077	−0.539***	0.068
公立大學			−0.650***	0.057								
時間趨勢	−0.105***	0.015	−0.108***	0.010	−0.016	0.019	−0.028	0.018	−0.160***	0.014	−0.149***	0.012
常數			−0.208	1.273			−0.314	1.298			−1.341***	0.408
樣本數	4,949		5,885		2,338		2,863		2,611		3,022	
Wald 統計量	352.47***		2,284.10***		66.58***		714.64***		567.71***		1,501.32***	
Hausman 統計量	130.63***				35.85***				40.50***			

註: 同表 5。

airiti

升時, 該系將招收較多指考生, 無論該校系招收的指考生是預期內或預期外, 亦即無論回流率的高低, 該校系將會有更多的主動退學生。

表 5 的結果顯示在控制最終指考名額比例之下, 回流率仍然對公立校系的主動退學產生影響, 這表示回流率捕捉了最終指考名額比例無法捕捉到的效果。由於繁星推薦及個人申請缺額會容易使社會大眾以為該校系辦學不佳（朱榕屏, 2020）, 而學校聲望、校系形象及校系的未來發展是學生選擇校系的關鍵因素（林筠諺, 2010）,[41] 李育齊與陳姿方（2014）也指出學生對學校的意象會影響其留在原校系持續就學的可能性, 可見校系的評價及學生對校系的觀感會影響學生的就讀意願。高回流率使在校生以為就讀校系辦學不佳, 進而影響在校生對其校系的感觀及滿意度, 最後增加在校生流失的可能性。另外, 當某公立校系的甄選入學出現大量缺額時, 學生在以為該校系辦學不佳的觀感下, 指考生在填選指考分發志願時, 指考成績較好的指考生會避免填選甄選入學缺額較多的學系, 導致甄選入學缺額較多的校系將招收到指考成績較預期更低的指考生。由於指考分數一定程度上能反映出指考生成功錄取志願校系的可能性, 指考成績較低的學生成功錄取志願校系的機率也會較低, 所以回流率較高的校系因而招收到較預期更為志趣不合的指考生, 增加了主動退學的潛在可能, 而這是最終指考名額比例無法捕捉到的效果。

本文為進一步探討回流率對各校系指考生指考成績的影響, 在大學考試入學分發委員會蒐集 105 至 108 學年度各校系之指考最低錄取分數資料, 並設迴歸式 (6), 在控制校系的最終指考名額比例、校系特徵、學門領域、年份等變數下, 使用一般固定效果模型及隨機效果模型,[42] 來分析回流率對各校系指考最低錄取分數之可能影響, 並將迴歸式 (6) 之估計結果列於表 7。

$$\begin{aligned}\text{Score}_{ijt} = {} & \alpha_1\text{Return}_{ijt} + \alpha_2\text{Exam}_{ijt} + \alpha_3\text{D_close}_{ijt} + \alpha_4\text{D_program}_{ijt} \\ & + \alpha_5\text{D_undeclared}_{ijt} + \alpha_6\text{D_Top18}_{ijt} + \alpha_7\text{D_public}_{ijt} \\ & + \alpha_8 t + \sum_{t=2}^{4}\delta_t D_t + \sum_{j=1}^{27}\varphi_j F_j + \alpha_i + \tau_{ij} + u_{ijt}. \end{aligned} \tag{6}$$

[41] 林筠諺（2010）利用 94 學年台灣高等教育資料庫大一新生資料來分析新生選擇校系的影響因素, 發現校系形象、校系未來發展、校風、學校聲望是學生選擇校系的關鍵因素。

[42] 由於指考最低錄取分數為非負數且非整數之特色, 故採用一般 FEM 及 REM 進行估計。

airiti

表 7　回流率、最終指考名額比例與指考最低錄取分數之迴歸結果

	全體樣本		公立大學		私立大學	
	FEM (1-1)	REM (1-2)	FEM (2-1)	REM (2-2)	FEM (3-1)	REM (3-2)
回流率	−0.995*** (0.244)	−1.601*** (0.223)	−1.495** (0.686)	−2.652*** (0.657)	−0.483* (0.291)	−1.252*** (0.258)
最終指考比例	−39.547*** (5.229)	−33.889*** (4.767)	−26.007*** (6.537)	−7.238 (6.078)	−54.301*** (7.689)	−62.810*** (6.901)
下一學年停招	6.754 (5.661)	0.978 (5.527)	14.392 (15.273)	13.766 (14.293)	4.483 (6.702)	−2.610 (6.608)
學士學位學程	22.106* (12.499)	−17.776** (7.047)	12.571 (19.137)	−15.315 (11.634)	39.943 (29.821)	−22.021** (8.707)
不分系	−10.025 (20.088)	−15.372 (11.468)	−48.663* (29.226)	−11.177 (14.686)	4.905 (37.290)	−29.998* (17.037)
頂尖大學		54.751*** (4.414)		72.272*** (5.127)		32.173*** (6.268)
公立大學		82.119*** (3.996)				
時間趨勢	12.565*** (0.429)	32.012*** (1.229)	9.149*** (0.492)	17.637*** (1.361)	16.203*** (0.669)	46.325*** (1.976)
常數	275.185*** (4.045)	62.335 (53.465)	332.806*** (5.082)	230.050*** (50.780)	218.046*** (5.855)	−84.514*** (50.099)
樣本數	5,971	5,971	2,909	2,909	3,062	3,062
Hausman 統計量	99.24***		82.85***		162.21***	

註: 1. 括弧內為標準誤。
2. *、**、*** 分別代表顯著水準為 10%、5%、1%。
3. 其他控制變數包括年份、學系的學門領域。

式 (6) 中的 Score_{ijt} 為學校 i 的學系 j 在學年 t 的指考最低錄取成績, 其餘的解釋變數與迴歸式 (5) 相同。

首先, 表 7 的 Hausman 統計量為顯著, 加上本文的樣本為非平衡追蹤資料, 故本文採用固定效果模型的分析結果為主要說明對象。接著, 在控制學系學制、學門領域、時間趨勢、年份、學校類型等學校及學系的固定效果之下, 本文發現最終指考名額比例與指考最低錄取分數為顯著負向相關, 這表示指考名額較多的學系, 會招收到指考成績較低的指考生。在回流率的影響部分, 結果顯示回流率皆與公立及私立校系的指考最低錄取成績為顯著負相關, 亦即回流率會進一步降低公立校系及私立校系的指考最低錄取成績。由於迴歸式 (6) 已經控制了最終指考名額比例對錄取成績的影響, 所以該估計的結果顯示, 回流率能捕捉到指考名額比例無法捕捉到的額外影響。因此, 對於公立大學而言, 高回流率容易使指考生以為該學系辦學不佳, 影響指考

airiti

生填選公立校系分發志願的策略，公立校系可能因而招收較預期指考成績更低、志趣更為不合的指考生，進而導致更多的主動退學。在私立校系方面，回流高雖然也會降低私立校系的指考最低錄取成績，但考取到私立校系的指考生，本身的指考成績就比較低，如表 7 模型（1–2）的全體校系 REM 結果顯示公立大學的指考生指考錄取成績比私立大學高出 82.119 分，所以當高回流率的私立校系招收到指考成績較預期更低的指考生，亦即招收到志趣更加不合的指考生。事實上，這些考試能力較差的志趣更為不合的私立校系指考生，不容易參加轉學考，甚至是再次重考，所以也較無法主動退學。至於私立校系的在校生，高回流率雖然也有可能影響在校生對校系的意象及滿意度，但礙於他們的指考成績就不高，不容易透過轉學考或重考來升讀有志趣的校系，所以也較難於主動退學。總言之，私立校系因高回流率而招收到志趣更不合的指考生，或者是已經就讀中的在學生，並非他們不想轉去念有志趣的校系，而是礙於他們較低的考試能力之事實而無法為之，所以回流率與私立校系主動退學無顯著相關。

至於成績因素退學方面，表 6 的模型（2–1）及（3–1）分別為公立校系及私立校系的實證結果，我們可以看到影響公立及私立校系成績因素退學有共同因素及個別因素。在共同因素部分，學業退學制及男學生比例是同時影響公立及私立校系成績因素退學的共同因素，這結果顯示相較於仍維持學業退學制度的校系而言，已取消學業退學制的校系會有較少的學業成績不合格而被勒令退學的成績退學人數。另一項共同因素則是男學生人數比例，該變數同時與公、私立校系的成績因素退學人數為顯著正相關，這表示男學生比例愈高的校系，則會有較多的成績因素退學生。由於男學生的成績會顯著低於女學生（李浩仲等，2020；李維倫，2020；陶宏麟等，2020），所以男學生因學業成績不合格而勒令退學的機率也較高（陶宏麟與吳東陽，2021），當某學系有較高的男學生比例，表示該系有愈多的男學生，也就愈可能有較多的成績因素退學生。在個別因素部分，表 6 的結果顯示回流率 LRP、回流率差分與私立校系的成績因素退學為顯著正相關，[43] 但與公立校系的成績因素退學人數無顯著相關。由於高回流率的私立校系會招收到指考成績更低的指考生，這些考試能力更差的私校指考生之在學成績愈有可能更難通過校內的學業成績

[43] 回流率差分（ΔReturn）在式 (5) 中的係數本為負，而該變數在表 6 的迴歸係數 −0.016 也為負值，所以回流率差分對成績退學人數的影響為正。

airiti

要求, 最後導致學業成績不及格而被勒令退學。不過, 對於公立校系而言, 雖然高回流率的公立校系會招收到指考成績更低的指考生, 但這些成功錄取公立校系的指考成績更低的指考生仍有一定考試能力, 他們在校內的學業成績較有可能通過公立校系對於學業成績的要求, 故較難發生因成績不及格而被強制退學。因此, 回流率與公立校系成績退學人數無顯著相關。

5. 結論

國內研究大多從高等教育需求面的學生個人因素來分析大學生退學情形, 相對較缺乏探討高等教育供給面的學校因素與退學關連性之研究。因此, 本文蒐集 105 至 108 學年度國內 68 所公立和私立一般大學共1,566 校系的校務及入學管道等資料, 分別建構生師比和回流率兩項指標來衡量學校的教學資源和入學管道招生名額配置是否得宜, 且進一步將退學分為主動退學、成績退學及其他退學, 在控制樣本校系的背景變數、學系特性(如學制、是否即將停招等)等校系固定效果及最終指考名額比例, 來分析國內大學的教學資源和入學管道招生名額配置是否適當之供給面因素對不同類型退學人數的影響。

首先, 本文發現主動因素退學人數是目前國內大專校院退學人數最多的族群, 且有日益增加的趨勢。接著, 實證結果指出影響公立及私立校系各類型退學人數的因素不同。回流率分別是影響公立校系主動退學人數、私立校系成績退學人數的關鍵因素。為進一步了解回流率對退學之影響, 本文蒐集各校系的指考最低錄取成績, 分析回流率對各校系指考最低錄取分數之影響, 實證結果除發現最終指考名額比例會影響校系的指考最低錄取成績之外, 也發現回流率會進一步降低公立及私立校系的最低指考錄取成績。當入學招生名額配置不恰當而造成大量的繁星推薦及個人申請缺額回流到指考時, 高回流率會容易使學生以為校系辦學不佳, 導致指考成績較好的指考生會避選高回流率的公立校系, 致使公立校系招收到指考成績較預期更低的指考生, 這些學生的志趣更為不合, 最後導致更多的主動退學。除此之外, 高回流率對校系評價的負面影響也會連帶影響在校生對公立校系的觀感, 提高了在校生的流失可能。在私立校系方面, 高回流率雖然也使得私立校系招收到

airiti

指考成績更低的指考生，惟他們較低的考試能力使他們的在校成績無法通過系所對學業成績的要求，導致更多的成績退學。由此可見，不適當的入學管道招生名額配置所造成的高回流率會對退學產生影響。

本文建議各校系可使用其校務資料，對各學系的學生特質及校系特色進行校務研究（丘愛鈴，2012；陶宏麟等，2020），並將校務研究的分析結果來對不同入學管道的招生名額做出適當的分配建議，又或者是藉由校務研究結果來重新檢視各項入學管道的選才標準及機制之訂定（李維倫等，2020），又或者是可採用之招生策略，如台大108學年度實施的校內「預分發」方式、不同的面試日期安排等（朱榕屏，2020），甚至是減少校系的招生總名額，以減少繁星推薦及個人申請缺額，降低回流率，提升學生對校系的評價及觀感，進而減少退學。對於政府相關單位方面，本文建議相關單位除藉由各校系的回流率來協助各校系重新檢視其招生名額配置適合性之外，也應重新思考繁星推薦及個人申請缺額回流指考名額的機制。對於目前繁星推薦及個人申請的缺額可以1:1方式回流到指考分發的回流機制，這是否代表一名繁星推薦或個人申請的招生名額能同時招生兩次，第一次在繁星推薦或個人申請管道招不到學生時，便可在指考分發管道再招第二次，大大增加招收到學生的機會，如此便有誘因促使各校系為了提高招生機率而增加繁星推薦或個人申請的名額比例，而非依據其校系的特色來制訂各入學管道招生名額的配置。因此，相關單位是否可藉由革新甄選入學缺額回流指考的機制，促使各校系依據其特色來安排適當的入學管道名額配置。

此外，本文也發現生師比及最終指考名額比例是影響私立校系主動退學人數的主要因素。由於教師是大學重要的教學資源投入，其教學和輔導服務與學生學習有著密切的關連性，所以適當的師資投入不僅能穩定學生在校園的學習表現，也有利於教師及學校的學術產出，對提升學校的整體營運有所助益。本研究建議各校可針對其科系結構和組成的不同來進行校務研究，如劉維琪（2010）指出醫護相關科系可能需要較低的生師比（需要較多的師資），而文法商的生師比有可能不需要那麼的低，以找出符合其學生特性和校系特色的適當生師比水準。再者，本文發現取消學業退學制是公立及私立大學的成績退學人數減少的關鍵因素，進一步對分析學業退學制度與退學關連性的相關研究提供更多的量化分析結果。

最後，本文在所設定的研究問題上仍有幾點研究限制，有待未來研究持

airiti

續發展。第一, 本文的結果顯示以生師比來衡量學校的教學資源對退學有顯著影響, 但學校的教學資源也與教師的專長和其教學方法等質性內涵有關。由於本文所使用的生師比指標僅能測量學校教學資源的量變動, 無法測量到質的變動, 所以未來若能蒐集到教師的專長或其教學方法等質性資料, 將能進一步探討教學資源的質變動對退學的影響。第二, 由於教育部校務資訊公開平台自 106 學年度起才公開提供各校兼任教師的資料, 本文因無法蒐集到樣本期間的完整兼任教師資料, 故所使用的生師比並未納入兼任教師人數, 不過兼任教師對教學工作及學生學習有一定程度的貢獻, 如兼任教師的實質教學一定程度上降低了專任教師的教學負擔, 使專任教師可以有更多的時間進行學術研究及學生輔導工作, 且多數兼任教師為業界專才, 兼任教師的教學可適時為學生補充更多業界實務上的相關知識及經驗, 提升學生的學用合一程度等貢獻,[44] 未來若能蒐集完整的兼任教師資料, 並進一步納入生師比, 將能同時探討專任教師及兼任教師的教學資源對退學之影響。此外, 本文的實證分析雖同時控制了學校及學系的特性, 惟受限於資料蒐集的困難度, 未有納入學生的個人特徵資料, 如 Bound et al.（2010）在控制樣本學生的個人及社經背景因素之下, 來分析供給面因素對退學的影響。因此, 未來研究者可嘗試加入學生層級資料, 在控制更多的因素下, 來探討供給面因素對各類型退學人數的影響。最後, 本文未能蒐集到 105 學年度以前的各類原因的退學人數資料, 所以僅能對部分學年度不同原因的退學人數進行分析, 未來若能蒐集到更多學年度的不同原因退學資料, 預期將能得到更佳的估計結果。

[44] 作者非常感謝評審之一提供有關兼任教師貢獻的寶貴意見。

airiti

參考文獻

王慧敏, 魏上凌與陳虹伶（2018）,「準大一生修讀大學夏季橋接課程對日後學習成效影響之初探」,《民生論叢》, 15, 1–28。[Wang, H.-M., S.-L. Wei, and H.-L. Chen (2018), "A Pilot Study of Summer Bridge Programs for Incoming Freshmen on the Performance in Later Semesters," *USC Human Ecology: Vision and Insight*, 15, 1–28.]

丘愛鈴（2012）,「繁星推薦擴大招生名額政策之問題分析」,《台灣教育評論月刊》, 1(10), 76–78。[Chiu, A.-L. (2012), "Fanxing Tuijian Kuoda Zhaosheng Ming E Zhengce Zhi Wenti Fenxi," *Taiwan Educational Review Monthly*, 1(10), 76–78.]

朱榕屏（2020）,「面試日期選擇能否影響個人申請的招生績效－以一所大學為例」,《管理資訊計算》, 9(2), 186–196。[Zu, L.-P. (2020), "Can the Choice of Interview Date Affect the Performance of Individual Applications: Take a University as an Example," *Management Information Computing*, 9(2), 186–196.]

何萬順與林俊儒（2017）,「大學學業退學制度的批判與反思」,《教育研究集刊》, 63(3), 77–106。[Her, O.-S. and J.-R. Lin (2017), "A Critical Review of the Policies of Academic Dismissal from University," *Bulletin of Educational Research*, 63(3), 77–106.]

李育齊與陳姿方（2014）,「大學新生流失可能性模式之建構與驗證」,《高等教育》, 9(1), 97–128。[Li, Y.-C. and T.-F. Chen (2014), "The Construction and the Confirmation of Attrition Models for Freshmen," *Journal of Higher Education*, 9(1), 97–128.]

李浩仲, 李文傑, 連賢明, 王平與簡錦漢（2020）,「哪類孩子最受教? 從政大校務資料看學生表現」,《經濟論文叢刊》, 48(2), 139–185。[Li, H.-C., W.-C. Lee, H.-M. Lien, P. Wang, and K. Kan (2020), "Student College Performance under the Multiple Entrance Policy: Evidence from Administrative Data of National Chengchi University," *Taiwan Economic Review*, 48(2), 139–185.]

李維倫, 古慧雯, 駱明慶與林明仁（2020）,「入學管道與學習表現」,《經濟論文叢刊》, 48(1), 31–76。[Lee, W.-L., H.-W. Koo, M.-C. Louh, and M.-J. Lin (2020), "Multiple Channel Admission and Academic Achievement," *Taiwan Economic Review*, 48(1), 31–76.]

沈暉智與林明仁（2019）,「論家戶所得與資產對子女教育之影響－以 1993–1995 出生世

airiti

代及其父母稅務資料為例」,《經濟論文叢刊》, 47(3), 393–453。[Shen, H.-C. and M.-J. Lin (2019), "Education Opportunity Inequality Across Income in Taiwan," *Taiwan Economic Review*, 47(3), 393–453.]

林筠諺(2010),「大一新生校系選擇影響因素關係之研究」,《教育研究與發展期刊》, 6(3), 223–255。[Lin, Y.-Y. (2010), "Some Influential Factors and Its Casual Relationships about Undergraduates' College Choices and Major Selections," *Journal of Educational Research and Development*, 6(3), 223–255.]

翁志強, 孫瑞霙與廖玲珠(2010),「大學多元入學管道學生學習成效之比較分析－以某私立大學會計系學生為例」,《經營管理論叢》, 6(2), 69–92。[Weng, C.-C., J.-Y. Sun, and L.-C. Liao (2010), "Scholastic Achievement of Accounting Major Undergraduate Students in the Multichannel College/University Admission System in Taiwan: The Case of a Private University," *Operating Management Reviews*, 6(2), 69–92.]

陳婉琪, 陳承佑與林明仁(2016),「多元入學與選材機制－台北大學學生表現之校務資料分析」, 台灣經濟學會 2016 年年會, 台北: 台灣大學經濟系。[Chen, W.-C., C.-Y. Chen, and M.-J. Lin (2016), "National Taipei University Institutional Research: Multiple Channels and Academic Performances," 2016 Taiwan Economic Association Annual Conference, Taipei: Department of Economics, National Taiwan University.]

陶宏麟與吳東陽(2021),「大學雙二一退學制度與學生規避退學行為」,《經濟論文》, 49(2), 201–244。[Tao, H.-L. and D.-Y. Wu (2021), "College Dual Half Dismissal Policy and Students' Avoidance Behavior," *Academia Economic Papers*, 49(2), 201–244.]

陶宏麟, 吳幸蓁, 陳碧綉與楊怡雯(2020),「大學入學管道與學業表現－以北部某私立大學為例」,《經濟論文叢刊》, 48(2), 221–268。[Tao, H.-L., S.-J. Wu, B.-S. Chen, and Y.-W. Yang (2020), "Admission Channels in Matriculation and Academic Performance: A Case Study of One Northern Private University," *Taiwan Economic Review*, 48(2), 221–268.]

陶宏麟與吳澤玫(2019),「從效率與公平評估台灣的大學入學制度改革」,《人文及社會科學集刊》, 31(3), 385–426。[Tao, H.-L. and T.-M. Wu (2019), "Evaluating Taiwan's Matriculation Reform from the Perspectives of Efficiency and Fairness," *Journal of Social Sciences and Philosophy*, 31(3), 385–426.]

銀慶貞, 陶宏麟與洪嘉瑜(2015),「由大學多元入學者的個人背景與滿意度評估多元入學的成效」,《應用經濟論叢》, 98, 1–53。[Yin, C.-C., H.-L. Tao, and C.-Y. Hung (2015),

airiti

"Evaluation of College Multi-Channel Admission System in Taiwan Based on Individual Background and Satisfaction Level," *Taiwan Journal of Applied Economics*, 98, 1–53.]

劉維琪（2010），「如何評鑑生師比?」，《評鑑雙月刊》, 28, 6–7。[Liu, W.-C. (2010), "Ruhe Pingjian Shengshibi?" *Evaluation Bimonthly*, 28, 6–7.]

駱明慶（2018），「誰是台大學生?（2001–2014）－多元入學的影響」，《經濟論文叢刊》, 46(1), 47–95。[Luoh, M.-C. (2018), "Who Are NTU Students? (2001–2014) The Effects of the Multi-Channel Admission Program," *Taiwan Economic Review*, 46(1), 47–95.]

Bound, J., M. F. Lovenheim, and S. Turner (2010), "Why Have College Completion Rates Declined? An Analysis of Changing Student Preparation and Collegiate Resources," *American Economic Journal: Applied Economics*, 2(3), 129–157.

Bound, J. and S. Turner (2007), "Cohort Crowding: How Resources Affect Collegiate Attainment," *Journal of Public Economics*, 91, 877–899.

Bound, J. and S. Turner (2011), "Dropouts and Diplomas: The Divergence in Collegiate Outcomes," in E. A. Hanushek, S. Machin, and L. Woessmann (eds.), *Handbooks of the Economics of Education*, 573–613, Oxford: North-Holland.

Friedlander, L. J., G. J. Reid, N. Shupak, and R. Cribbie (2007), "Social Support, Self-Esteem, and Stress as Predictors of Adjustment to University Among First-Year Undergraduates," *Journal of College Student Development*, 48(3), 259–274.

Ghignoni, E. (2017), "Family Background and University Dropouts During the Crisis: The Case of Italy," *Higher Education*, 73, 127–151.

Guio, J. (2018), "Labor Markets, Academic Performance and School Dropout Risk: Evidence for Spain," *International Journal of Manpower*, 39(2), 301–318.

Kutner, M., C. Nachtsheim, and J. Neter (2004), *Applied Linear Regression Models*, Boston, MA: McGraw-Hill Education.

Tinto, V. (1993), *Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition*, Chicago, IL: The University of Chicago Press.

Toutkoushian, R. K. and M. B. Paulsen (2016), *Economics of Higher Education: Background, Concepts, and Applications*, Dordrecht: Springer.

Wooldridge, J. M. (2016), *Introductory Econometrics: A Modern Approach*, Singapore: Cengage Learning.

airiti

經濟論文 50 : 1 (2022)

HOW SUPPLY-SIDE FACTORS AFFECT COLLEGE DROPOUTS: THE EFFECTS OF COLLEGIATE RESOURCES AND ADMISSION QUOTAS ALLOCATION ON DROPOUTS †

Mateus Lee *
Department of Diplomacy and International Relations
Tamkang University

Keywords: Student-faculty ratios, Collegiate resources, Return ratios, Admission quota, Dismissal policy, College dropouts
JEL classification: I21, I23

* Correspondence: Mateus Lee, Department of Diplomacy and International Relations, Tamkang University, New Taipei City 251, Taiwan. Tel: (02) 2621-5656 ext. 3075; Fax: (02) 2623-2475; E-mail: mateuslee2018@gmail.com.

† Please go to http://www.econ.sinica.edu.tw/english/Appendix/501-3-A.pdf to visit the article page for the online Appendix and author disclosure statement(s).

airiti

ABSTRACT

This study investigates how supply-side factors – collegiate resources and admission quotas allocation – affect college dropouts. Estimation is based on department-level institutional and admission data from 68 Taiwanese public and private colleges from academic year 2016 to 2019. Controlling for school and department fixed effects, inappropriate multi-channel admission quotas allocation reduces the minimum admission score on the Advanced Subjects Test (AST) and leads to the recruitment of students with unexpectedly low AST scores. It also increases both dropouts based on incompatible interest at public colleges and dropouts based on academic performance at private colleges. Moreover, lower collegiate resources and higher final AST admission quotas lead to larger dropouts based on incompatible interest at private colleges. Policy implications regarding the admission quotas allocation are suggested.